

QRM d'entraînement — Les alcènes

Module 2 — Chimie · Fiche de cours n°7 (actualisation) · 5 séries de 20 questions · SUJET puis CORRECTION

SUJET — SÉRIE 1

1. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'ozonolyse et au KMnO_4 :

- A. Lors d'une ozonolyse sans milieu réducteur, la coupure génère du dihydrogène H_2 capable de réduire certains groupements formés.
- B. Le radical allyle correspond à $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$.
- C. Un alcène réagit avec l'eau seule pour former un alcool.
- D. L'hydroxylation d'un alcène par KMnO_4 dilué conduit à un époxyde.
- E. KMnO_4 concentré à chaud réalise une hydroxylation de la double liaison, sans coupure.

2. QRM. On soumet le 2-méthylbut-2-ène $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_3$ à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par H_2SO_4 dilué conduit majoritairement au 3-méthylbutan-2-ol $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$.
- B. Le traitement par HBr conduit majoritairement au 2-bromo-2-méthylbutane $(\text{CH}_3)_2\text{CBr}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$.
- C. Le traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O , sans réducteur, conduit à de l'acétone et de l'éthanal.
- D. L'addition de HBr passe majoritairement par un carbocation secondaire, plus stable que le carbocation tertiaire.
- E. Le traitement par H_2 , Pd/C sous 1 atm conduit au 2-méthylbutan-2-ol.

3. QRM. Concernant l'époxydation et l'hydrolyse des époxydes :

- A. L'époxydation d'un alcène par un peracide RCOOOH conduit à un diol cis et à un acide carboxylique RCOOH .
- B. L'hydrolyse d'un époxyde en milieu acide conduit à un diol CIS.
- C. Lors de l'hydrolyse d'un époxyde en milieu acide, H^+ est piégé par un doublet non liant de l'oxygène.
- D. Lors de l'hydroboration, l'eau oxygénée H_2O_2 joue le rôle d'oxydant.
- E. Un carbocation tertiaire $\text{C}^+(\text{III})$ est lié à 3 atomes de carbone.

4. QRM. Concernant la réaction de Diels et Alder :

- A. La réaction de Diels et Alder se fait avec déplacement des électrons σ .
- B. La réaction de Diels et Alder est une cycloaddition [4+2].
- C. Au cours de la réaction de Diels et Alder, la stéréochimie du diénophile est perdue dans le produit final.
- D. L'effet inductif est une conséquence de la différence d'électronégativité des atomes.
- E. La liaison σ de la double liaison $\text{C}=\text{C}$ est issue du recouvrement de deux orbitales p.

5. QRM. Concernant l'addition radicalaire de HBr :

- A. La réaction de Diels et Alder nécessite la présence de chaleur Δ .
- B. La terminaison de l'addition radicalaire de HBr correspond à la réaction $\text{RO}\cdot + \text{HBr} \rightarrow \text{Br}\cdot + \text{ROH}$.
- C. La rupture d'une liaison $\text{C}-\text{X}$ est possible si X est beaucoup plus électronégatif que C, avec formation de X^+ et C^- .
- D. La régiosélectivité de l'addition radicalaire de HBr est appelée règle de Markovnikov.
- E. L'addition radicalaire de HBr se fait en présence de chaleur Δ ou de rayonnement $h\nu$.

6. QRM. On traite le but-1-ène $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Dans l'addition de HBr , H^+ joue le rôle de nucléophile et Br^- celui d'électrophile.
- B. Le traitement par KMnO_4 dilué conduit à un diol présentant deux alcools primaires.
- C. L'addition ionique de HBr passe par un halonium ponté.
- D. Lors de l'addition de HBr , Br^- attaque obligatoirement le carbocation du côté opposé à H^+ .
- E. Le 2-bromobutane formé par addition de HBr , porteur d'un carbone asymétrique, est obtenu sous forme d'un énantiomère pur.

7. QRM. À propos des réactions d'oxydation des alcènes (ozonolyse, KMnO_4) :

- A. L'ozonolyse est une coupure oxydante de la double liaison.
- B. Lors de l'hydrolyse d'un époxyde, l'eau attaque un carbone lié à l'oxygène du même côté que la liaison $\text{C}-\text{O}$ rompue.
- C. Lors de l'hydratation en milieu acide, la fixation de H_2O sur le carbocation forme un groupement $-\text{C}-\text{OH}$.
- D. L'hydrolyse de l'intermédiaire de l'hydroxylation par KMnO_4 dilué forme le diol et du H_2O_2 .
- E. Le diméthylsulfure Me_2S , ou $(\text{CH}_3)_2\text{S}$, est un réducteur utilisé pour l'ozonolyse en milieu réducteur.

8. QRM. Concernant l'addition ionique des hydracides HX et l'hydratation :

- A. Selon la règle de Markovnikov, X^- se fixe sur le carbone le plus substitué, le moins hydrogéné.
- B. L'hydratation d'un alcène en milieu acide conduit à un alcool.
- C. Plus un alcène est substitué, moins il est hydrogéné.
- D. Lors de l'hydratation en milieu acide, $-OH$ se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, le moins substitué.
- E. Lors de l'addition de X_2 , la liaison $X-X$ est considérée comme non polarisée et se rompt en deux radicaux $X^\bullet$.

9. QRM. À propos de la double liaison C=C et de la stabilité des alcènes :

- A. L'hydrogénation catalytique est plus rapide pour les doubles liaisons fortement substituées, donc faiblement hydrogénées.
- B. L'énergie de la liaison π est inférieure à celle de la liaison σ .
- C. Lors d'une addition électrophile sur un alcène, la liaison π est remplacée par deux nouvelles liaisons σ .
- D. Les atomes de carbone d'une double liaison $C=C$ sont hybridés sp^2 .
- E. Le diène doit être en position CIS pour réagir dans la réaction de Diels et Alder.

10. QRM. On traite le but-1-ène $CH_2=CH-CH_2-CH_3$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le 2-bromobutane formé par addition de HBr, porteur d'un carbone asymétrique, est obtenu sous forme d'un énantiomère pur.
- B. Le traitement par $KMnO_4$ dilué conduit à un diol présentant un alcool primaire et un alcool secondaire.
- C. Le traitement par HBr conduit majoritairement au 1-bromobutane.
- D. Le traitement par H_2O seule conduit au butan-2-ol.
- E. Dans l'addition de HBr, H^+ joue le rôle d'électrophile et Br^- celui de nucléophile.

11. QRM. On soumet le vinylbenzène $C_6H_5-CH=CH_2$ à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O , Me_2S conduit entre autres à du méthanal (formaldéhyde).
- B. Le traitement par H_2 et un catalyseur (1 atm, 25 °C) conduit à l'éthylbenzène.
- C. Le traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O , sans réducteur, conduit entre autres à de l'acide méthanoïque (acide formique).
- D. Le traitement par HBr, ROOR, $h\nu$ fixe le brome sur le carbone terminal CH_2 de la chaîne latérale.
- E. Le traitement par $KMnO_4$ dilué conduit à un époxyde.

12. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'effet inductif et aux carbocations :

- A. Une liaison $C-C$ est une liaison polarisée.
- B. Dans une liaison polarisée $C-X$, avec X plus électronégatif, X est affecté d'un signe δ^- et C d'un signe δ^+ .
- C. Lors de l'hydroboration, le bore se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, donc le moins substitué.
- D. Les alkyles (méthyle, éthyle, propyle, butyle...) sont des groupements attractifs à effet $-I$.
- E. L'époxydation se fait par réaction du peracide avec la liaison σ de l'alcène, avec rupture de la liaison σ .

13. QRM. Concernant l'ozonolyse et l'oxydation par le permanganate :

- A. L'ozonolyse sans milieu réducteur conduit à des cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s).
- B. La règle de Markovnikov s'explique par la formation intermédiaire du carbocation le plus stable.
- C. L'hydroxylation par $KMnO_4$ dilué passe par l'addition de MnO_4^- de part et d'autre de la double liaison.
- D. La liaison π est plus flexible et plus fragile que la liaison σ : sa rupture est plus facile.
- E. Lors de l'ozonolyse sans milieu réducteur, l'acide carboxylique provient de l'oxydation d'un aldéhyde intermédiaire par H_2O_2 .

14. QRM. Un composé X possède deux doubles liaisons C=C : une double liaison disubstituée dans un cycle et une double liaison monosubstituée $-CH=CH_2$ sur une chaîne latérale. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Avec 1 équivalent de peracide $RCOOH$, l'époxydation se fait sur la double liaison monosubstituée, la plus accessible.
- B. Avec 1 équivalent molaire de H_2 (Pd/C, 1 atm, 25 °C), l'hydrogénation de X se fait préférentiellement sur la double liaison disubstituée du cycle.
- C. Avec 1 équivalent de thexylborane, puis H_2O_2/OH^- , puis H_2O , la réaction se fait sur la double liaison disubstituée, la plus encombrée.
- D. Avec H_2 en excès (Pd/C), les deux doubles liaisons de X sont hydrogénées.
- E. La double liaison disubstituée de X est plus stable que sa double liaison monosubstituée.

15. QRM. On soumet le cyclohexène à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'addition de Br_2 sur le cyclohexène passe par un intermédiaire halonium ponté.
- B. Le traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O , Ph_3P conduit à un composé portant deux fonctions acide carboxylique.
- C. Le traitement par Br_2 conduit au 1,2-dibromocyclohexane dont les deux Br sont en trans.
- D. Le traitement par H_2 , Pd/C conduit au cyclohexane.
- E. Le traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O , sans réducteur, conduit à l'acide hexanedioïque $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$.

16. QRM. À propos de l'effet inductif :

- A. L'effet +I est dû à la présence d'un groupement attracteur d'électrons, appelé substituant attractif.
- B. Les métaux, comme le magnésium Mg ou le lithium Li, ont un effet -I.
- C. Le peroxyde ROOR utilisé dans l'addition radicalaire de HBr est un composé explosif.
- D. L'addition ionique d'un hydracide HX sur un alcène conduit à un halogénure d'alkyle.
- E. Le groupement NH_2 a un effet -I.

17. QRM. À propos de la cycloaddition de Diels et Alder :

- A. L'hydroxylation par KMnO_4 dilué est une CIS addition qui forme un diol CIS.
- B. Au cours de la réaction de Diels et Alder, la stéréochimie du diène est inversée dans le produit final.
- C. L'éthylène s'hydrogène plus rapidement qu'un alcène tétrasubstitué $\text{R}_2\text{C}=\text{CR}_2$.
- D. L'acide maléique est un alcène Z.
- E. Le diène de la réaction de Diels et Alder possède obligatoirement deux doubles liaisons non conjuguées.

18. QRM. Concernant l'effet inductif et la stabilité des carbocations :

- A. Lors de l'hydroboration, la répétition de la réaction de l'alcène avec le bore conduit directement à un triol.
- B. Une double liaison $\text{C}=\text{C}$ correspond à 4 électrons partagés.
- C. Un substituant à effet -I possède une électronégativité supérieure à celle du carbone lié.
- D. Un carbocation primaire est plus stable qu'un carbocation secondaire.
- E. Les carbocations sont stabilisés par les groupements donneurs d'électrons.

19. QRM. Concernant la structure et la stabilité des alcènes :

- A. Un époxyde, aussi appelé oxirane, est un éther cyclique triangulaire.
- B. L'utilisation de boranes encombrés comme le thexylborane supprime toute régiosélectivité de l'hydroboration entre deux doubles liaisons.
- C. Dans le nom d'un alcène, la position de la double liaison est indiquée par un numéro précisant le début de la double liaison.
- D. La liaison π de la double liaison $\text{C}=\text{C}$ est issue du recouvrement de deux orbitales sp^2 .
- E. Un alcène, ou carbure éthylénique, est un hydrocarbure insaturé.

20. QRM. Concernant l'addition des dihalogènes sur les alcènes :

- A. L'addition des dihalogènes sur les alcènes se fait avec Br_2 et Cl_2 .
- B. Le diiode I_2 est inerte avec les alcènes : il n'y a pas de réaction.
- C. Le mécanisme de l'hydratation en milieu acide se termine par la fixation de H^+ sur la double liaison.
- D. L'hydrogénation catalytique se fait sous une pression modérée, ordinaire (1 atm).
- E. En présence de carbone asymétrique, l'addition des dihalogènes conduit à deux énantiomères.

1. QRM. On réalise des réactions de Diels et Alder, sous chauffage Δ . Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le produit d'une réaction de Diels et Alder est un cycle à 6 ne comportant plus aucune double liaison.
- B. Ces réactions sont des substitutions nucléophiles.
- C. Le butadiène réagit avec l'acide fumarique (alcène E) pour donner un cycle à 6 dont les deux COOH sont de part et d'autre (trans).
- D. Le diène E,E portant un CH_3 à chaque extrémité réagit avec l'éthylène pour donner un cycle à 6 dont les deux CH_3 sont de part et d'autre.
- E. Le butadiène réagit avec l'acide maléique (alcène Z) pour donner un cycle à 6 dont les deux COOH sont du même côté (cis).

2. QRM. À propos de l'époxydation des alcènes :

- A. Avec 1 équivalent de peracide, l'époxydation se fait sur la liaison $\text{C}=\text{C}$ la moins substituée, la plus accessible.
- B. La stabilité relative des alcènes est déterminée par mesure de la chaleur d'hydrogénation.
- C. L'époxydation se fait par réaction du peracide avec la liaison π de l'alcène, avec rupture de la liaison π .
- D. KMnO_4 concentré à chaud conduit aux mêmes composés qu'une ozonolyse en milieu réducteur.
- E. Le peracide utilisé pour l'époxydation est un nucléophile.

3. QRM. On réalise l'hydroboration du propène $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$: 1) BH_3 ; 2) $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$; 3) H_2O . Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. La répétition de la réaction de l'étape 1 conduit à la formation d'un trialkylborane.
- B. L'étape 3 est une déshydratation du complexe formé à l'étape 2, qui conduit à un alcène.
- C. Lors de l'étape 1, le bore se fixe sur le carbone le moins hydrogéné, le CH central.
- D. Dans cette hydroboration, H_2O_2 joue le rôle de réducteur.
- E. Lors de l'étape 2, l'ion hydrogénéperoxyde HOO^- réalise une attaque électrophile sur le bore riche en électrons.

4. QRM. Concernant l'hydrogénation catalytique des alcènes :

- A. L'hydrogénation catalytique d'un alcène conduit à un alcool.
- B. L'étape d'initiation génère le radical $\text{Br}\cdot$ par réaction de $\text{RO}\cdot$ avec Br_2 .
- C. Le platine utilisé pour l'hydrogénation catalytique est associé à H_2O_2 ($\text{Pt}/\text{H}_2\text{O}_2$).
- D. L'addition ionique des hydracides HX est une réaction non stéréospécifique.
- E. Le catalyseur d'hydrogénation dissocie H_2 en ions H^+ et H^- qui s'additionnent successivement sur la double liaison.

5. QRM. À propos de la réduction catalytique (hydrogénation) :

- A. L'ordre de stabilité des radicaux est $\text{C}\cdot(\text{III}) > \text{C}\cdot(\text{II}) > \text{C}\cdot(\text{I})$.
- B. Avec H_2 en excès, toutes les doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$ sont hydrogénées.
- C. Avec un équivalent molaire de H_2 , l'hydrogénation se fait préférentiellement sur la double liaison la plus substituée.
- D. La triphénylphosphine Ph_3P est un réducteur utilisé pour l'ozonolyse en milieu réducteur.
- E. L'hydrogénation catalytique est une TRANS addition.

6. QRM. On soumet le vinylbenzène $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}_2$ à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par HBr , ROOR , $h\nu$ fixe le brome sur le carbone de la chaîne latérale lié au cycle.
- B. Le traitement par KMnO_4 dilué conduit à un époxyde.
- C. Le traitement par H_2 et un catalyseur (1 atm, 25°C) conduit à l'éthylcyclohexane.
- D. Le traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O , Me_2S conduit entre autres à du méthanal (formaldéhyde).
- E. Par H_2 et un catalyseur à 1 atm et 25°C , les doubles liaisons du cycle benzénique ne sont pas hydrogénées.

7. QRM. À propos de l'hydroboration des alcènes :

- A. L'hydroboration est une addition de type radicalaire.
- B. Dans BH_3 , H^+ est l'électrophile et BH_2^- le nucléophile.
- C. Lors de l'addition ionique de HX , H^+ se fixe sur le carbone le moins substitué, le plus hydrogéné.
- D. L'addition des dihalogènes passe par la formation d'un carbocation plan.
- E. L'hydroboration d'un alcène conduit à un alcane.

8. QRM. On réalise l'hydroboration du propène $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$: 1) BH_3 ; 2) $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$; 3) H_2O . Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le produit final de cette hydroboration est le propan-1-ol.
- B. Dans cette hydroboration, H_2O_2 joue le rôle d'oxydant.
- C. L'étape 1 conduit directement à l'alcool, sans intermédiaire boré.
- D. Dans BH_3 , l'électronégativité du bore est supérieure à celle de l'hydrogène.
- E. Lors de l'étape 2, l'ion hydrogénoperoxyde HOO^- réalise une attaque nucléophile sur le bore pauvre en électrons.

9. QRM. Concernant l'effet inductif et la stabilité des carbocations :

- A. Dans l'hydratation en milieu acide, H_2O joue le rôle de nucléophile à électrons libres.
- B. Le passage du diène de la position trans à la position cis se fait par rotation autour d'une double liaison.
- C. Le groupement méthyle CH_3- a un effet $-I$.
- D. Le groupement alcool OH a un effet $-I$.
- E. Les halogènes ont un effet $+I$.

10. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la structure des alcènes :

- A. La stabilité d'un alcène est d'autant plus grande que son degré de substitution est grand.
- B. Avec 1 équivalent de peracide, l'époxydation se fait sur la liaison $\text{C}=\text{C}$ la moins substituée, la plus accessible.
- C. Les électrophiles E^+ sont des éléments en excès d'électrons, chargés négativement.
- D. L'éthylène $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$ est le plus stable des alcènes.
- E. Avec H_2 en excès, seule la double liaison la plus hydrogénée est hydrogénée.

11. QRM. Concernant la structure et la stabilité des alcènes :

- A. L'addition des dihalogènes sur un alcène est une CIS addition.
- B. Le radical allyle correspond à $-\text{CH}=\text{CH}_2$.
- C. Les alcènes sont aussi appelés oxiranes.
- D. Dans l'addition ionique de HX , X^- est l'espèce nucléophile, riche en électrons.
- E. L'isomère Z d'un alcène est plus stable que l'isomère E.

12. QRM. À propos de l'addition de HBr en présence de peroxyde :

- A. L'hydrogénation des doubles liaisons d'un cycle benzénique est impossible dans des conditions de température et de pression modérées.
- B. La présence de stéréoisomères Z et E est due au blocage de la libre rotation entre les deux carbones par la liaison π .
- C. Les radicaux ont une structure déficitaire en électrons.
- D. L'addition radicalaire de HBr ne nécessite pas d'initiateur de radicaux.
- E. Lors de la propagation, l'addition de $\text{Br}\cdot$ forme préférentiellement le radical secondaire, plus stable que le radical primaire.

13. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives aux époxydes :

- A. Un époxyde, aussi appelé oxirane, est un éther cyclique triangulaire.
- B. Dans l'addition ionique de HX , H^+ est l'espèce nucléophile, riche en électrons.
- C. Le peracide utilisé pour l'époxydation est un électrophile.
- D. Le radical vinyle correspond à $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$.
- E. Lors de l'hydrolyse d'un époxyde, l'eau attaque un carbone lié à l'oxygène du même côté que la liaison $\text{C}-\text{O}$ rompue.

14. QRM. À propos de l'effet inductif :

- A. Le groupement méthyle CH_3- a un effet $-I$.
- B. Les alkyles (méthyle, éthyle, propyle, butyle...) sont des groupements attractifs à effet $-I$.
- C. Le groupement éther OR a un effet $-I$.
- D. Lors de l'hydroboration, $-\text{OH}$ se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, le moins substitué.
- E. Lors de l'addition de X_2 , X^- attaque du même côté que les liaisons $\text{C}-\text{X}$ de l'halonium ponté.

15. QRM. À propos des additions électrophiles ioniques sur les alcènes :

- A. L'hydratation en milieu acide est une addition ionique électrophile.
- B. La première étape de l'addition de HX est l'attaque de la double liaison via ses électrons π , avec fixation de H^+ et formation d'un carbocation.
- C. Selon la règle générale de réactivité, l'espèce en excès d'électrons se déplace vers l'espèce en manque d'électrons.
- D. H_2SO_4 dilué correspond à $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+ = \text{H}_3\text{O}^+$.
- E. Le permanganate de potassium est un catalyseur courant de l'hydrogénation catalytique.

16. QRM. On soumet le propène $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$ à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par H_2O seule conduit au propan-2-ol.
- B. Le traitement par 1) BH_3 ; 2) $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$; 3) H_2O conduit au propan-2-ol.
- C. Lors de l'addition de HBr sans peroxyde, H^+ se fixe sur le carbone le moins hydrogéné (CH).
- D. Le traitement par HBr en présence d'un peroxyde ROOR et de chaleur conduit majoritairement au 2-bromopropane.
- E. Le traitement par HBr conduit majoritairement au 1-bromopropane.

17. QRM. Concernant l'effet inductif et la stabilité des carbocations :

- A. La formule générale des alcènes est C_nH_{2n} .
- B. La rupture d'une liaison $\text{C}-\text{X}$ est possible si X est beaucoup plus électronégatif que C , avec formation de X^- et C^+ .
- C. L'effet +I est dû à la présence d'un groupement donneur d'électrons, appelé substituant répulsif.
- D. L'acide fumarique est un alcène Z.
- E. Un substituant à effet -I possède une électronégativité supérieure à celle du carbone lié.

18. QRM. Concernant la réaction d'hydroboration :

- A. Avec le hexylborane, la réaction se fait sur la double liaison la moins encombrée, la moins substituée, la plus accessible.
- B. La réaction de Diels et Alder conduit à un cycle à 6 avec présence d'une double liaison.
- C. Dans BH_3 (trihydure de bore), l'électronégativité du bore est supérieure à celle de l'hydrogène.
- D. L'addition des dihalogènes X_2 sur un alcène conduit à un halogénure d'alkyle monohalogéné.
- E. L'étape 2 de l'hydroboration est une attaque électrophile de HOO^- sur le bore riche en électrons.

19. QRM. On réalise des réactions de Diels et Alder, sous chauffage Δ . Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Ces réactions sont des cycloadditions [4+2].
- B. Le butadiène réagit avec l'acide fumarique (alcène E) pour donner un cycle à 6 dont les deux COOH sont du même côté (cis).
- C. Le diène E,Z portant un CH_3 à chaque extrémité réagit avec l'éthylène pour donner un cycle à 6 dont les deux CH_3 sont de part et d'autre.
- D. Le produit d'une réaction de Diels et Alder est un cycle à 6 ne comportant plus aucune double liaison.
- E. Le penta-1,4-diène $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$ ne peut pas jouer le rôle de diène, ses doubles liaisons n'étant pas conjuguées.

20. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'effet inductif et aux carbocations :

- A. En présence d'un carbone asymétrique, l'addition ionique de HX conduit à un mélange racémique.
- B. Lors de l'addition radicalaire de HBr , Br se fixe sur le carbone le moins substitué.
- C. Le groupement éther OR a un effet -I.
- D. Dans une liaison polarisée $\text{C}-\text{X}$, avec X plus électronégatif, X est affecté d'un signe δ^- et C d'un signe δ^+ .
- E. Le groupement NH_2 a un effet +I.

1. QRM. À propos de l'effet inductif :

- A. En présence d'ions OH^- , H_2O_2 forme l'ion hydrogénéperoxyde HOO^- , nucléophile.
- B. L'addition radicalaire de HBr se fait en présence de chaleur Δ ou de rayonnement $h\nu$.
- C. Le groupement alcool OH a un effet +I.
- D. Une liaison $\text{C}-\text{C}$ est une liaison polarisée.
- E. Un carbocation tertiaire $\text{C}^+(\text{III})$ est lié à 3 atomes d'hydrogène.

2. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réaction de Diels et Alder :

- A. Le diène doit être en position TRANS pour réagir dans la réaction de Diels et Alder.
- B. Les alcènes sont aussi appelés oxiranes.
- C. L'utilisation de boranes encombrés comme le thexylborane améliore la régiosélectivité de l'hydroboration entre deux doubles liaisons.
- D. La réaction de Diels et Alder est une cycloaddition [4+2].
- E. L'acide maléique est un alcène E.

3. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la structure des alcènes :

- A. Les électrophiles E^+ sont des éléments en manque d'électrons, chargés positivement.
- B. La formule générale des alcènes est $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$.
- C. L'hydrogénation catalytique est plus rapide pour les doubles liaisons fortement substituées, donc faiblement hydrogénées.
- D. L'hydratation en milieu acide est une addition radicalaire.
- E. Dans le nom d'un alcène, la position de la double liaison est indiquée par un numéro précisant le début de la double liaison.

4. QRM. Concernant la structure et la stabilité des alcènes :

- A. Une double liaison $\text{C}=\text{C}$ correspond à 4 électrons partagés.
- B. Dans BH_3 (trihydure de bore), l'électronégativité du bore est inférieure à celle de l'hydrogène.
- C. La règle de Markovnikov s'explique par la formation intermédiaire du carbocation le moins stable.
- D. La stabilité d'un alcène est d'autant plus grande que son degré de substitution est faible.
- E. La liaison σ de la double liaison $\text{C}=\text{C}$ est issue du recouvrement de deux orbitales p.

5. QRM. On soumet le 2-méthylbut-1-ène $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par un peracide RCOOOH conduit à un époxyde et à un acide carboxylique RCOOH .
- B. Le traitement par H_2SO_4 dilué conduit majoritairement à un alcool primaire, le 2-méthylbutan-1-ol.
- C. Le traitement par KMnO_4 dilué conduit à la butanone et au méthanal.
- D. Le traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O , Me_2S conduit à la butanone et à l'acide méthanoïque.
- E. Le traitement par HBr , sans peroxyde, conduit majoritairement au 2-bromo-2-méthylbutane.

6. QRM. Concernant l'addition ionique des hydracides HX et l'hydratation :

- A. La première étape de l'addition de HX est la fixation de X^- sur la double liaison, avec formation d'un carbanion.
- B. En présence de carbone asymétrique, l'addition des dihalogènes conduit à deux énantiomères.
- C. Les carbocations sont stabilisés par les groupements attracteurs d'électrons.
- D. Dans l'addition ionique de HX , H^+ est l'espèce nucléophile, riche en électrons.
- E. Lors de l'addition ionique de HX , H^+ se fixe sur le carbone le plus substitué, le moins hydrogéné.

7. QRM. Concernant l'époxydation et l'hydrolyse des époxydes :

- A. L'ozonolyse est une réduction de la double liaison en liaison simple.
- B. L'hydrolyse d'un époxyde en milieu acide conduit à un diol TRANS.
- C. L'époxydation d'un alcène par un peracide RCOOOH conduit à un diol cis et à un acide carboxylique RCOOH .
- D. Les radicaux ont une structure déficitaire en électrons.
- E. Lors de l'hydrolyse d'un époxyde en milieu acide, H^+ est piégé par la liaison π de l'époxyde.

8. QRM. À propos de la double liaison $\text{C}=\text{C}$ et de la stabilité des alcènes :

- A. La liaison π est plus flexible et plus fragile que la liaison σ : sa rupture est plus facile.
- B. L'énergie de la liaison π est supérieure à celle de la liaison σ .
- C. L'ozonolyse en milieu réducteur conduit à des cétone(s) et/ou aldéhyde(s).
- D. En présence d'ions OH^- , H_2O_2 forme l'ion hydrogénéperoxyde HOO^- , électrophile.
- E. La stabilité relative des alcènes est déterminée par mesure de la chaleur d'hydrogénation.

9. QRM. On soumet le vinylbenzène $C_6H_5-CH=CH_2$ à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O , sans réducteur, conduit entre autres à du méthanal (formaldéhyde).
- B. Le traitement par $KMnO_4$ dilué conduit à un diol.
- C. Par H_2 et un catalyseur à 1 atm et 25 °C, les doubles liaisons du cycle benzénique ne sont pas hydrogénées.
- D. Le traitement par H_2 et un catalyseur (1 atm, 25 °C) conduit à l'éthylcyclohexane.
- E. Le traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O , Me_2S conduit entre autres à du méthanal (formaldéhyde).

10. QRM. À propos de la double liaison $C=C$ et de la stabilité des alcènes :

- A. Le passage du diène de la position trans à la position cis se fait par rotation autour d'une double liaison.
- B. La liaison π de la double liaison $C=C$ est issue du recouvrement des deux orbitales p restantes.
- C. Dans l'hydratation en milieu acide, H_2O joue le rôle d'électrophile.
- D. Selon la règle générale de réactivité, l'espèce en excès d'électrons se déplace vers l'espèce en manque d'électrons.
- E. La présence de stéréoisomères Z et E est due au blocage de la libre rotation entre les deux carbones par la liaison π .

11. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'addition de HX et à l'hydratation en milieu acide :

- A. Lors de l'hydratation en milieu acide, la fixation de H_2O sur le carbocation forme un groupement $-C-O^+H_2$.
- B. En présence d'un carbone asymétrique, l'addition ionique de HX conduit à un mélange racémique.
- C. Lors de l'ozonolyse sans milieu réducteur, l'acide carboxylique provient de l'oxydation d'un aldéhyde intermédiaire par H_2O_2 .
- D. Lors d'une addition électrophile sur un alcène, la liaison π est remplacée par deux nouvelles liaisons σ .
- E. Le mécanisme de l'hydratation en milieu acide se termine par une déprotonation (perte de H^+).

12. QRM. On soumet le 2-méthylbut-2-ène $(CH_3)_2C=CH-CH_3$ à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'addition de HBr passe par un carbocation tertiaire, plus stable que le carbocation secondaire.
- B. Le traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O , sans réducteur, conduit à de l'acétone et de l'acide éthanóïque (acide acétique).
- C. Le traitement par l'eau seule, sans acide, ne conduit à aucune réaction.
- D. Le traitement par 1) O_3 ; 2) hydrolyse en milieu réducteur conduit à de l'acétone et de l'acide éthanóïque.
- E. Le traitement par $KMnO_4$ concentré à chaud conduit aux mêmes composés que l'ozonolyse sans milieu réducteur : acétone et acide éthanóïque.

13. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'hydrogénation catalytique :

- A. Plus un alcène est substitué, moins il est hydrogéné.
- B. Le platine utilisé pour l'hydrogénation catalytique est associé à O_2 (Pt/O_2).
- C. L'hydrogénation catalytique d'une double liaison $C=C$ nécessite une pression élevée.
- D. Selon la règle de Markovnikov, X^- se fixe sur le carbone le moins substitué, le plus hydrogéné.
- E. L'éthylène s'hydrogène plus lentement qu'un alcène tétrasubstitué $R_2C=CR_2$.

14. QRM. Concernant l'hydrogénation catalytique des alcènes :

- A. L'hydrogénation catalytique est une CIS addition.
- B. La triphénylphosphine Ph_3P est un réducteur utilisé pour l'ozonolyse en milieu réducteur.
- C. L'addition ionique des hydracides HX est une réaction stéréospécifique de type TRANS addition.
- D. Avec un équivalent molaire de H_2 , l'hydrogénation se fait préférentiellement sur la double liaison la plus substituée.
- E. Le catalyseur d'hydrogénation sert de support pour l'adsorption de H_2 à sa surface et le véhicule vers la double liaison.

15. QRM. On réalise des réactions de Diels et Alder, sous chauffage Δ . Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le butadiène réagit avec l'acide maléique (alcène Z) pour donner un cycle à 6 dont les deux COOH sont de part et d'autre (trans).
- B. Le diène E,E portant un CH_3 à chaque extrémité réagit avec l'éthylène pour donner un cycle à 6 dont les deux CH_3 sont du même côté.
- C. Ces réactions sont des substitutions nucléophiles.
- D. Le penta-1,4-diène $CH_2=CH-CH_2-CH=CH_2$ peut jouer le rôle de diène dans une réaction de Diels et Alder.
- E. Le diène E,Z portant un CH_3 à chaque extrémité réagit avec l'éthylène pour donner un cycle à 6 dont les deux CH_3 sont de part et d'autre.

16. QRM. À propos de l'addition de X_2 sur un alcène :

- A. Le peroxyde ROOR utilisé dans l'addition radicalaire de HBr est un composé explosif.
- B. Lors de l'addition de X_2 , la liaison $X-X$ est considérée comme assez polarisée pour pouvoir écrire X^+ , X^- .
- C. Lors de l'addition de X_2 , X^- attaque du même côté que les liaisons $C-X$ de l'halonium ponté.
- D. L'addition des dihalogènes passe par la formation d'un carbocation plan.
- E. L'hydroboration d'un alcène conduit à un alcool.

17. QRM. On réalise l'hydroboration du propène $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$: 1) BH_3 ; 2) $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$; 3) H_2O . Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le produit final de cette hydroboration est le propan-2-ol.
- B. Dans BH_3 , l'électronégativité du bore est inférieure à celle de l'hydrogène.
- C. Lors de l'étape 1, le bore se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, le CH_2 terminal.
- D. La répétition de la réaction de l'étape 1 conduit à la formation d'un trialkylborane.
- E. L'étape 3 est une déshydratation du complexe formé à l'étape 2, qui conduit à un alcène.

18. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'addition radicalaire de HBr :

- A. L'ordre de stabilité des radicaux est $\text{C}\cdot(\text{I}) > \text{C}\cdot(\text{II}) > \text{C}\cdot(\text{III})$.
- B. L'étape d'initiation génère le radical $\text{Br}\cdot$ par réaction de $\text{RO}\cdot$ avec HBr.
- C. H_2SO_4 dilué correspond à $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$.
- D. La réaction de Diels et Alder se fait sans chauffage, à température ambiante.
- E. L'addition radicalaire de HBr ne nécessite pas d'initiateur de radicaux.

19. QRM. On soumet le 2-méthylpropène $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2$ à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'hydratation en milieu acide passe par la formation d'un carbocation tertiaire.
- B. Lors de l'hydratation en milieu acide, la dernière étape du mécanisme est une déprotonation (perte de H^+).
- C. Le traitement par HCl conduit majoritairement au 1-chloro-2-méthylpropane.
- D. Le traitement par 1) BH_3 ; 2) $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$; 3) H_2O conduit au 2-méthylpropan-1-ol.
- E. Le traitement par H_2SO_4 dilué conduit au 2-méthylpropan-1-ol $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_2\text{OH}$.

20. QRM. À propos de la réduction catalytique (hydrogénation) :

- A. L'addition des dihalogènes sur les alcènes se fait avec Br_2 et I_2 .
- B. L'hydrogénation des doubles liaisons d'un cycle benzénique est possible dans des conditions de température et de pression modérées.
- C. Dans l'addition ionique de HX , X^- est l'espèce électrophile, pauvre en électrons.
- D. Le nickel de Raney est un catalyseur courant de l'hydrogénation catalytique.
- E. L'hydrogénation catalytique d'un alcène conduit à un alcool.

1. QRM. À propos des additions électrophiles ioniques sur les alcènes :

- A. L'hydratation d'un alcène en milieu acide conduit à un alcool.
- B. Dans l'hydratation en milieu acide, H_2O joue le rôle de nucléophile à électrons libres.
- C. L'addition ionique d'un hydracide HX sur un alcène conduit à un dérivé dihalogéné.
- D. La régiosélectivité de l'addition radicalaire de HBr est appelée règle de Markovnikov.
- E. $KMnO_4$ concentré à chaud conduit aux mêmes composés qu'une ozonolyse sans milieu réducteur.

2. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'addition de HX et à l'hydratation en milieu acide :

- A. Dans l'addition ionique de HX , H^+ est l'espèce électrophile, pauvre en électrons.
- B. L'ozonolyse en milieu réducteur conduit à des cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s).
- C. L'étape 2 de l'hydroboration est une attaque électrophile de HOO^- sur le bore riche en électrons.
- D. Lors de l'hydratation en milieu acide, $-OH$ se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, le moins substitué.
- E. Le mécanisme de l'hydratation en milieu acide se termine par la fixation de H^+ sur la double liaison.

3. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la structure des alcènes :

- A. L'isomère Z d'un alcène est plus stable que l'isomère E.
- B. Un alcène ne réagit pas avec l'eau seule.
- C. Lors de l'hydroboration, l'eau oxygénée H_2O_2 joue le rôle d'oxydant.
- D. L'éthylène $H_2C=CH_2$ est le plus stable des alcènes.
- E. Un alcène, ou carbure éthylénique, est un hydrocarbure saturé.

4. QRM. Concernant la réaction d'hydroboration :

- A. L'hydroxylation par $KMnO_4$ dilué passe par l'addition simultanée de MnO_4^- du même côté de la double liaison.
- B. La réaction de Diels et Alder conduit à un cycle à 5 avec présence d'une double liaison.
- C. Lors de l'hydroboration, le bore se fixe sur le carbone le moins hydrogéné, donc le plus substitué.
- D. Avec le thexylborane, la réaction se fait sur la double liaison la plus encombrée, la plus substituée.
- E. Dans BH_3 , H^+ est l'électrophile et BH_2^- le nucléophile.

5. QRM. On soumet le cyclohexène à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par $KMnO_4$ dilué conduit au cyclohexane-1,2-diol dont les deux OH sont en trans.
- B. Le traitement par H_2 , Pd/C conduit au cyclohexane.
- C. Le traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O , Ph_3P conduit à un composé portant deux fonctions acide carboxylique.
- D. Le traitement par un peroxyde, puis par H_3O^+ , conduit au cyclohexane-1,2-diol cis.
- E. Le traitement par Br_2 conduit au 1,2-dibromocyclohexane dont les deux Br sont en trans.

6. QRM. On soumet le 2-méthylbut-1-ène $CH_2=C(CH_3)-CH_2-CH_3$ à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par HBr , ROOR, lumière (hv) conduit majoritairement au 1-bromo-2-méthylbutane $BrCH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$.
- B. Le traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O , Me_2S conduit à la butanone et à l'acide méthanoïque.
- C. Le traitement par 1) BH_3 ; 2) H_2O_2 , OH^- ; 3) H_2O conduit au 2-méthylbutan-1-ol $HOCH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$.
- D. Le traitement par HBr , sans peroxyde, conduit majoritairement au 2-bromo-2-méthylbutane.
- E. Le traitement par $KMnO_4$ dilué conduit à la butanone et au méthanal.

7. QRM. Concernant l'addition radicalaire de HBr :

- A. Lors de l'addition radicalaire de HBr , Br se fixe sur le carbone le plus substitué.
- B. Lors de la propagation, l'addition de $Br\cdot$ forme préférentiellement le radical primaire, plus stable que le radical secondaire.
- C. L'addition des dihalogènes sur un alcène est une TRANS addition.
- D. La terminaison de l'addition radicalaire de HBr correspond à la réaction $RO\cdot + HBr \rightarrow Br\cdot + ROH$.
- E. L'effet inductif est une conséquence de la différence de taille des atomes.

8. QRM. On soumet le 1-méthylcyclohexène à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par HBr et un peroxyde en présence de lumière conduit majoritairement au 1-bromo-1-méthylcyclohexane.
- B. Le traitement par 1) O_3 ; 2) hydrolyse en milieu réducteur conduit à un seul composé portant une fonction cétone et une fonction aldéhyde.
- C. Le traitement par HBr, sans peroxyde, conduit majoritairement au 1-bromo-2-méthylcyclohexane.
- D. Le traitement par H_2SO_4 dilué conduit majoritairement au 2-méthylcyclohexan-1-ol.
- E. Le traitement par 1) BH_3 ; 2) H_2O_2/OH^- ; 3) H_2O conduit au 1-méthylcyclohexan-1-ol.

9. QRM. Concernant la réaction de Diels et Alder :

- A. Le diène de la réaction de Diels et Alder possède obligatoirement deux doubles liaisons non conjuguées.
- B. Les atomes de carbone d'une double liaison $C=C$ sont hybridés sp^2 .
- C. La réaction de Diels et Alder se fait avec déplacement des électrons π .
- D. Au cours de la réaction de Diels et Alder, la stéréochimie du diénophile est conservée dans le produit final.
- E. $KMnO_4$ concentré à chaud réalise une hydroxylation de la double liaison, sans coupure.

10. QRM. Un composé X possède deux doubles liaisons $C=C$: une double liaison disubstituée dans un cycle et une double liaison monosubstituée $-CH=CH_2$ sur une chaîne latérale. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Avec H_2 en excès (Pd/C), seule la double liaison monosubstituée de X est hydrogénée.
- B. Avec 1 équivalent de thexylborane, puis H_2O_2/OH^- , puis H_2O , la réaction se fait sur la double liaison disubstituée, la plus encombrée.
- C. Avec 1 équivalent de peracide $RCOOH$, l'époxydation se fait sur la double liaison monosubstituée, la plus accessible.
- D. Avec 1 équivalent molaire de H_2 (Pd/C, 1 atm, 25 °C), l'hydrogénation de X se fait préférentiellement sur la double liaison disubstituée du cycle.
- E. L'hydrogénation de la double liaison monosubstituée de X est plus rapide que celle de la double liaison disubstituée.

11. QRM. Concernant l'addition ionique des hydracides HX et l'hydratation :

- A. Lors de l'addition ionique de HX, H^+ se fixe sur le carbone le moins substitué, le plus hydrogéné.
- B. L'ozonolyse sans milieu réducteur conduit à des cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s).
- C. Selon la règle de Markovnikov, X^- se fixe sur le carbone le moins substitué, le plus hydrogéné.
- D. Le diiode I_2 est inerte avec les alcènes : il n'y a pas de réaction.
- E. Lors de l'hydratation en milieu acide, la fixation de H_2O sur le carbocation forme un groupement $-O^+H_2$.

12. QRM. Un composé X possède deux doubles liaisons $C=C$: une double liaison disubstituée dans un cycle et une double liaison monosubstituée $-CH=CH_2$ sur une chaîne latérale. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'hydrogénation de la double liaison monosubstituée de X est plus lente que celle de la double liaison disubstituée.
- B. Avec 1 équivalent molaire de H_2 (Pd/C, 1 atm, 25 °C), l'hydrogénation de X se fait préférentiellement sur la double liaison disubstituée du cycle.
- C. La double liaison monosubstituée de X est plus stable que sa double liaison disubstituée.
- D. Avec 1 équivalent de thexylborane, puis H_2O_2/OH^- , puis H_2O , la réaction se fait sur la double liaison monosubstituée, la moins encombrée.
- E. Avec 1 équivalent de peracide $RCOOH$, l'époxydation se fait sur la double liaison disubstituée, la plus riche en électrons.

13. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'hydroboration :

- A. Dans BH_3 (trihydrure de bore), l'électronégativité du bore est inférieure à celle de l'hydrogène.
- B. Lors d'une ozonolyse sans milieu réducteur, la coupure génère de l'eau oxygénée H_2O_2 capable d'oxyder certains groupements formés.
- C. L'hydroboration d'un alcène conduit à un alcane.
- D. Avec le thexylborane, la réaction se fait sur la double liaison la plus encombrée, la plus substituée.
- E. Au cours de la réaction de Diels et Alder, la stéréochimie du diène est inversée dans le produit final.

14. QRM. Concernant la structure et la stabilité des alcènes :

- A. L'acide fumarique est un alcène E.
- B. Lors d'une addition électrophile sur un alcène, la liaison σ est remplacée par deux nouvelles liaisons π .
- C. Le radical vinyloxy correspond à $-CH=CH_2$.
- D. L'addition des dihalogènes X_2 sur un alcène conduit à un dérivé dihalogéné.
- E. La liaison π est plus rigide et plus solide que la liaison σ : sa rupture est plus difficile.

15. QRM. À propos de l'addition de HBr en présence de peroxyde :

- A. Les radicaux ont une structure excédentaire en électrons.
- B. Lors de l'addition radicalaire de HBr, Br se fixe sur le carbone le moins substitué.
- C. La terminaison de l'addition radicalaire de HBr correspond à la réaction $\text{RO}\cdot + \text{HBr} \rightarrow \text{Br}\cdot + \text{ROH}$.
- D. L'hydroxylation d'un alcène par KMnO_4 dilué conduit à un diol.
- E. Les halogènes ont un effet $-I$.

16. QRM. Concernant l'ozonolyse et l'oxydation par le permanganate :

- A. L'eau oxygénée H_2O_2 est le réducteur utilisé pour l'ozonolyse en milieu réducteur.
- B. La triphénylphosphine Ph_3P est un réducteur utilisé pour l'ozonolyse en milieu réducteur.
- C. Lors de l'ozonolyse sans milieu réducteur, l'acide carboxylique provient de l'oxydation d'un aldéhyde intermédiaire par H_2O_2 .
- D. La première étape de l'addition de HX est la fixation de X^- sur la double liaison, avec formation d'un carbanion.
- E. Une liaison C-C est une liaison polarisée.

17. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'addition des dihalogènes :

- A. L'addition des dihalogènes passe par la formation d'un carbocation plan.
- B. L'hydroxylation par KMnO_4 dilué est une TRANS addition qui forme un diol TRANS.
- C. Le diiode I_2 réagit avec les alcènes pour former un dérivé diodé.
- D. Avec un équivalent molaire de H_2 , l'hydrogénation se fait préférentiellement sur la double liaison la plus substituée.
- E. Lors de l'addition de X_2 , X^- attaque du même côté que les liaisons C-X de l'halonium ponté.

18. QRM. À propos de l'hydroboration des alcènes :

- A. Les métaux, comme le magnésium Mg ou le lithium Li, ont un effet $-I$.
- B. En présence d'ions OH^- , H_2O_2 forme l'ion hydrogénéperoxyde HOO^- , nucléophile.
- C. L'hydrolyse de l'intermédiaire de l'hydroxylation par KMnO_4 dilué forme le diol et du $\text{MnO}_2(\text{s})$.
- D. Lors de l'hydroboration, l'eau oxygénée H_2O_2 joue le rôle de réducteur.
- E. Lors de l'hydroboration, $-\text{OH}$ se fixe sur le carbone le moins hydrogéné, le plus substitué.

19. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'hydroboration :

- A. Lors de l'hydratation en milieu acide, $-\text{OH}$ se fixe sur le carbone le moins hydrogéné, le plus substitué.
- B. Lors de l'hydroboration, la répétition de la réaction de l'alcène avec le bore conduit directement à un triol.
- C. Un carbocation primaire est plus stable qu'un carbocation secondaire.
- D. Lors de l'hydroboration, $-\text{OH}$ se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, le moins substitué.
- E. L'hydroboration est une addition de type ionique.

20. QRM. On soumet le propène $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$ à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par HBr en présence d'un peroxyde ROOR et de chaleur conduit majoritairement au 1-bromopropane.
- B. Le traitement par H_2O seule ne conduit pas au propan-2-ol.
- C. Le traitement par HBr conduit majoritairement au 1-bromopropane.
- D. Le traitement par H_2SO_4 dilué conduit majoritairement au propan-1-ol.
- E. Le traitement par 1) O_3 ; 2) H_2O , Ph_3P conduit à l'éthanal et au méthanal.

1. QRM. À propos des réactions d'oxydation des alcènes (ozonolyse, KMnO_4) :

- A. L'ozonolyse en milieu réducteur conduit à des cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s).
- B. KMnO_4 concentré à chaud conduit aux mêmes composés qu'une ozonolyse en milieu réducteur.
- C. La rupture d'une liaison $\text{C}-\text{X}$ est possible si X est beaucoup plus électronégatif que C, avec formation de X^+ et C^- .
- D. L'hydroxylation par KMnO_4 dilué passe par l'addition simultanée de MnO_4^- du même côté de la double liaison.
- E. Lors de l'hydroboration, la répétition de la réaction de l'alcène avec le bore conduit à un trialkylborane.

2. QRM. À propos de la double liaison $\text{C}=\text{C}$ et de la stabilité des alcènes :

- A. La formule générale des alcènes est $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$.
- B. La présence de stéréoisomères Z et E est due au blocage de la libre rotation entre les deux carbones par la liaison π .
- C. Dans une liaison polarisée $\text{C}-\text{X}$, avec X plus électronégatif, X est affecté d'un signe δ^- et C d'un signe δ^+ .
- D. Les électrophiles E^+ sont des éléments en manque d'électrons, chargés positivement.
- E. L'hydroxylation par KMnO_4 dilué est une CIS addition qui forme un diol CIS.

3. QRM. Concernant la réaction d'hydroboration :

- A. Avec 1 équivalent de peracide, l'époxydation se fait sur la liaison $\text{C}=\text{C}$ la plus riche en électrons, donc la plus substituée.
- B. L'hydroboration est une addition de type ionique.
- C. Lors de l'hydroboration, le bore se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, donc le moins substitué.
- D. L'étape 2 de l'hydroboration est une attaque nucléophile de HOO^- sur le bore pauvre en électrons.
- E. Au cours de la réaction de Diels et Alder, la stéréochimie du diène est conservée dans le produit final.

4. QRM. Concernant l'addition des dihalogènes sur les alcènes :

- A. Le radical vinyle correspond à $-\text{CH}=\text{CH}_2$.
- B. L'addition des dihalogènes sur les alcènes se fait avec Br_2 et Cl_2 .
- C. Un époxyde, aussi appelé oxirane, est un éther cyclique triangulaire.
- D. En présence de carbone asymétrique, l'addition des dihalogènes conduit à un seul énantiomère pur.
- E. L'addition des dihalogènes X_2 sur un alcène conduit à un dérivé dihalogéné.

5. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'ozonolyse et au KMnO_4 :

- A. KMnO_4 concentré à chaud réalise une hydroxylation de la double liaison, sans coupure.
- B. L'hydroxylation d'un alcène par KMnO_4 dilué conduit à un diol.
- C. L'hydrogénation catalytique est une TRANS addition.
- D. Le groupement éther OR a un effet +I.
- E. L'ozonolyse est une réduction de la double liaison en liaison simple.

6. QRM. À propos de la cycloaddition de Diels et Alder :

- A. Le diène de la réaction de Diels et Alder possède obligatoirement deux doubles liaisons conjuguées.
- B. La réaction de Diels et Alder est une cycloaddition $[4+2]$.
- C. L'hydrolyse d'un époxyde en milieu acide conduit à un diol CIS.
- D. L'acide fumarique est un alcène Z.
- E. L'hydrogénation catalytique se fait sous une pression modérée, ordinaire (1 atm).

7. QRM. On soumet le 2-méthylpropène $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2$ à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par 1) O_3 ; 2) hydrolyse en milieu réducteur conduit à l'acétone et au méthanal.
- B. Le traitement par HCl conduit majoritairement au 1-chloro-2-méthylpropane.
- C. L'hydratation en milieu acide passe par la formation d'un carbocation primaire, le plus stable.
- D. Le traitement par 1) BH_3 ; 2) $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$; 3) H_2O conduit au 2-méthylpropan-1-ol.
- E. Lors de l'hydratation en milieu acide, la dernière étape du mécanisme est une déprotonation (perte de H^+).

8. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la structure des alcènes :

- A. Un alcène, ou carbure éthylénique, est un hydrocarbure saturé.
- B. Lors de l'addition de X_2 , la liaison $\text{X}-\text{X}$ est considérée comme non polarisée et se rompt en deux radicaux $\text{X}^\bullet$.
- C. L'isomère E d'un alcène est plus stable que l'isomère Z.
- D. Lors de l'hydrolyse d'un époxyde, l'eau attaque un carbone lié à l'oxygène du côté opposé à la rupture de la liaison $\text{C}-\text{O}$.
- E. Une double liaison $\text{C}=\text{C}$ correspond à 2 électrons partagés.

9. QRM. On soumet le 1-méthylcyclohexène à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par H_2SO_4 dilué conduit majoritairement au 2-méthylcyclohexan-1-ol.
- B. La double liaison trisubstituée du 1-méthylcyclohexène est moins stable qu'une double liaison monosubstituée.
- C. Le traitement par HBr et un peroxyde en présence de lumière conduit majoritairement au 1-bromo-1-méthylcyclohexane.
- D. Le traitement par HBr, sans peroxyde, conduit majoritairement au 1-bromo-2-méthylcyclohexane.
- E. Le traitement par 1) BH_3 ; 2) $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$; 3) H_2O conduit au 2-méthylcyclohexan-1-ol.

10. QRM. On traite le but-1-ène $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'addition ionique de HBr passe par un halonium ponté.
- B. Lors de l'addition de HBr, Br^- attaque obligatoirement le carbocation du côté opposé à H^+ .
- C. Le traitement par HBr conduit majoritairement au 2-bromobutane.
- D. Le 2-bromobutane formé par addition de HBr, porteur d'un carbone asymétrique, est obtenu sous forme d'un énantiomère pur.
- E. Le traitement par H_2O seule ne conduit pas au butan-2-ol.

11. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'addition de HX et à l'hydratation en milieu acide :

- A. L'époxydation d'un alcène par un peracide RCOOOH conduit à un époxyde et à un acide carboxylique RCOOH .
- B. Les alkyles (méthyle, éthyle, propyle, butyle...) sont des groupements répulsifs à effet +I.
- C. La règle de Markovnikov s'explique par la formation intermédiaire du carbocation le moins stable.
- D. H_2SO_4 dilué correspond à $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$.
- E. L'addition ionique d'un hydracide HX sur un alcène conduit à un dérivé dihalogéné.

12. QRM. On soumet le 2-méthylbut-2-ène $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_3$ à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par KMnO_4 concentré à chaud conduit aux mêmes composés que l'ozonolyse sans milieu réducteur : acétone et acide éthanoïque.
- B. Le traitement par H_2 , Pd/C sous 1 atm conduit au 2-méthylbutan-2-ol.
- C. Le traitement par 1) O_3 ; 2) hydrolyse en milieu réducteur conduit à de l'acétone et de l'éthanal.
- D. Le traitement par H_2SO_4 dilué conduit majoritairement au 3-méthylbutan-2-ol $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$.
- E. Le traitement par l'eau seule, sans acide, conduit au 2-méthylbutan-2-ol.

13. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réaction de Diels et Alder :

- A. La réaction de Diels et Alder se fait avec déplacement des électrons π .
- B. L'addition radicalaire de HBr se fait en présence de chaleur Δ ou de rayonnement hv.
- C. La réaction de Diels et Alder nécessite la présence de chaleur Δ .
- D. Le diène doit être en position CIS pour réagir dans la réaction de Diels et Alder.
- E. L'utilisation de boranes encombrés comme le hexylborane améliore la régiosélectivité de l'hydroboration entre deux doubles liaisons.

14. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'effet inductif et aux carbocations :

- A. Dans le nom d'un alcène, la position de la double liaison est indiquée par un numéro précisant la fin de la double liaison.
- B. Les carbocations sont stabilisés par les groupements donneurs d'électrons.
- C. L'effet inductif est une conséquence de la différence de taille des atomes.
- D. Dans BH_3 , H^+ est l'électrophile et BH_2^- le nucléophile.
- E. Les halogènes ont un effet +I.

15. QRM. On soumet le 2-méthylpropène $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2$ à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par 1) BH_3 ; 2) $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$; 3) H_2O conduit au 2-méthylpropan-1-ol.
- B. Le traitement par 1) O_3 ; 2) hydrolyse en milieu réducteur conduit à deux molécules d'acétone.
- C. Le traitement par HCl conduit majoritairement au 2-chloro-2-méthylpropane.
- D. Le traitement par H_2SO_4 dilué conduit au 2-méthylpropan-1-ol $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_2\text{OH}$.
- E. L'hydratation en milieu acide passe par la formation d'un carbocation tertiaire.

16. QRM. Concernant l'ozonolyse et l'oxydation par le permanganate :

- A. L'eau oxygénée H_2O_2 est le réducteur utilisé pour l'ozonolyse en milieu réducteur.
- B. L'hydrolyse de l'intermédiaire de l'hydroxylation par KMnO_4 dilué forme le diol et du H_2O_2 .
- C. Lors d'une ozonolyse sans milieu réducteur, la coupure génère de l'eau oxygénée H_2O_2 capable d'oxyder certains groupements formés.
- D. L'hydratation d'un alcène en milieu acide conduit à un alcool.
- E. La stabilité d'un alcène est d'autant plus grande que son degré de substitution est grand.

17. QRM. On soumet le 1-méthylcyclohexène à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement par 1) BH_3 ; 2) $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$; 3) H_2O conduit au 2-méthylcyclohexan-1-ol.
- B. La double liaison trisubstituée du 1-méthylcyclohexène est moins stable qu'une double liaison monosubstituée.
- C. Le traitement par HBr , sans peroxyde, conduit majoritairement au 1-bromo-1-méthylcyclohexane.
- D. Le traitement par 1) O_3 ; 2) hydrolyse en milieu réducteur conduit à un seul composé portant une fonction cétone et une fonction acide carboxylique.
- E. Le traitement par HBr et un peroxyde en présence de lumière conduit majoritairement au 1-bromo-2-méthylcyclohexane.

18. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'hydrogénation catalytique :

- A. Le groupement méthyle CH_3- a un effet +I.
- B. Selon la règle générale de réactivité, l'espèce en excès d'électrons se déplace vers l'espèce en manque d'électrons.
- C. L'hydrogénation catalytique est plus rapide pour les doubles liaisons fortement hydrogénées, donc faiblement substituées.
- D. L'éthylène s'hydrogène plus rapidement qu'un alcène tétrasubstitué $\text{R}_2\text{C}=\text{CR}_2$.
- E. Avec H_2 en excès, seule la double liaison la plus hydrogénée est hydrogénée.

19. QRM. À propos des additions électrophiles ioniques sur les alcènes :

- A. En présence d'un carbone asymétrique, l'addition ionique de HX conduit à un mélange racémique.
- B. L'acide maléique est un alcène Z.
- C. L'hydrogénation catalytique d'un alcène conduit à un alcool.
- D. Dans l'addition ionique de HX , X^- est l'espèce nucléophile, riche en électrons.
- E. Un alcène ne réagit pas avec l'eau seule.

20. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à l'addition radicalaire de HBr :

- A. L'étape d'initiation génère le radical $\text{Br}\cdot$ par réaction de $\text{RO}\cdot$ avec Br_2 .
- B. L'hydrogénation des doubles liaisons d'un cycle benzénique est possible dans des conditions de température et de pression modérées.
- C. Le peroxyde ROOR utilisé dans l'addition radicalaire de HBr est un réducteur.
- D. L'ozonolyse sans milieu réducteur conduit à des cétone(s) et/ou aldéhyde(s).
- E. Lors de la propagation, l'addition de $\text{Br}\cdot$ forme préférentiellement le radical primaire, plus stable que le radical secondaire.

CORRECTION — SÉRIE 1

Question 1 — réponses exactes : B

- A. **Faux** : Génération d'eau oxygénée H_2O_2 capable d'oxyder certains groupements formés. — *cf. p.13*
B. **Vrai** : Allyle : $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$; vinyloxy : $-\text{CH}=\text{CH}_2$. — *cf. p.2*
C. **Faux** : Pas de réaction avec l'eau seule : il faut de l'eau en milieu acide. — *cf. p.8*
D. **Faux** : KMnO_4 dilué : composé formé = diol. — *cf. p.14*
E. **Faux** : KMnO_4 concentré à chaud (KMnO_4 cc, Δ) : coupure oxydante. — *cf. p.14*

Question 2 — réponses exactes : B

- A. **Faux** : Hydratation en milieu acide : $-\text{OH}$ sur le carbone le moins hydrogéné = le plus substitué (Markovnikov). — *cf. p.8*
B. **Vrai** : Markovnikov : X^- se fixe sur le carbone le plus substitué, via le carbocation le plus stable. — *cf. p.7*
C. **Faux** : Sans milieu réducteur, l'aldéhyde intermédiaire est oxydé par H_2O_2 : si $\text{R}'' = \text{CH}_3$, acide acétique CH_3COOH . — *cf. p.13*
D. **Faux** : Formation intermédiaire du carbocation le plus stable ; $\text{C}^+(\text{III}) > \text{C}^+(\text{II}) > \text{C}^+(\text{I})$. — *cf. p.5, 7*
E. **Faux** : Hydrogénation catalytique : formation d'un alcane. — *cf. p.3*

Question 3 — réponses exactes : CDE

- A. **Faux** : $\text{C}=\text{C} + \text{RCOOOH} \rightarrow$ époxyde + RCOOH . — *cf. p.15*
B. **Faux** : Hydrolyse des époxydes en milieu acide : composé formé = diol TRANS. — *cf. p.15*
C. **Vrai** : 1. Piégeage de H^+ (électrophile) par un doublet non liant de l'oxygène. — *cf. p.15*
D. **Vrai** : Étape 2 : H_2O_2 = oxydant, en milieu basique OH^- . — *cf. p.9*
E. **Vrai** : Carbocation primaire lié à 1, secondaire à 2, tertiaire à 3 atomes de carbone. — *cf. p.5*

Question 4 — réponses exactes : BD

- A. **Faux** : Cycloaddition [4+2] : déplacement des électrons π . — *cf. p.16*
B. **Vrai** : Type de réaction : cycloaddition [4+2]. — *cf. p.16*
C. **Faux** : Conservation de la stéréochimie du diénophile dans le produit final. — *cf. p.16*
D. **Vrai** : Origine de l'effet inductif : différence d'électronégativité des atomes. — *cf. p.4*
E. **Faux** : 1 liaison σ issue du recouvrement de deux orbitales sp^2 . — *cf. p.1*

Question 5 — réponses exactes : AE

- A. **Vrai** : Condition de température : présence de chaleur Δ . — *cf. p.16*
B. **Faux** : Terminaison : $\text{Br}\cdot + \text{Br}\cdot \rightarrow \text{Br}_2$ ($\text{RO}\cdot + \text{HBr}$ appartient à l'initiation). — *cf. p.12*
C. **Faux** : Liaison polarisée fragilisée ; rupture possible $\rightarrow$ formation de X^- et C^+ . — *cf. p.4*
D. **Faux** : Régiosélectivité : effet Kharash, processus inverse de celui de l'addition ionique. — *cf. p.12*
E. **Vrai** : ROOR soit en présence de chaleur Δ , soit en présence de rayonnement $h\nu$. — *cf. p.12*

Question 6 — réponses exactes : aucune

- A. **Faux** : H^+ = électrophile E^+ ; X^- = nucléophile Nu^- . — *cf. p.6*
B. **Faux** : KMnO_4 dilué : OH sur chacun des deux carbones de la double liaison (CH_2 et CH) $\rightarrow$ butane-1,2-diol. — *cf. p.14*
C. **Faux** : Addition de HX : passage par un carbocation plan (l'halonium ponté concerne X_2). — *cf. p.6*
D. **Faux** : Attaque du nucléophile soit à l'avant, soit à l'arrière du plan. — *cf. p.6*
E. **Faux** : Réaction non stéréospécifique : autant de R que de S = mélange racémique. — *cf. p.6*

Question 7 — réponses exactes : AE

- A. **Vrai** : Mécanisme : coupure oxydante de la double liaison $\rightarrow$ deux composés carbonylés. — *cf. p.13*
B. **Faux** : 2. Attaque nucléophile de l'eau du côté opposé à la rupture d'une liaison C–O, puis perte de H^+ $\rightarrow$ diol trans. — *cf. p.15*
C. **Faux** : Étape 2 : fixation de H_2O sur le carbocation $\rightarrow$ groupement $-\text{C}-\text{O}^+\text{H}_2$. — *cf. p.8*
D. **Faux** : Traitement de l'intermédiaire par H_2O = hydrolyse : formation de diol et de $\text{MnO}_2(\text{s})$. — *cf. p.14*
E. **Vrai** : Réducteurs : Ph_3P , $\text{Me}_2\text{S} = (\text{CH}_3)_2\text{S}$; H_2O_2 est un oxydant. — *cf. p.13*

Question 8 — réponses exactes : ABC

- A. **Vrai** : Markovnikov : X^- sur le carbone le plus substitué = le moins hydrogéné. — *cf. p.7*
B. **Vrai** : Réaction d'hydratation en milieu acide : composé formé = alcool. — *cf. p.8*
C. **Vrai** : Plus un alcène est substitué, moins il est hydrogéné et plus il est stable. — *cf. p.2*
D. **Faux** : Markovnikov suivie : $-\text{OH}$ sur le carbone le moins hydrogéné = le plus substitué. — *cf. p.8*
E. **Faux** : Liaison $\text{X}-\text{X}$ considérée comme assez polarisée pour écrire X^+ , X^- . — *cf. p.11*

Question 9 — réponses exactes : BCDE

- A. **Faux** : Hydrogénation plus rapide des doubles liaisons fortement hydrogénées, donc faiblement substituées. — *cf. p.3*
- B. **Vrai** : Énergie de recouvrement des orbitales p plus faible que celle des orbitales sp^2 : énergie de la liaison π inférieure à celle de la liaison σ . — *cf. p.1*
- C. **Vrai** : Addition électrophile : remplacement de la liaison π par deux nouvelles liaisons σ . — *cf. p.1*
- D. **Vrai** : Atomes de carbone hybridés sp^2 . — *cf. p.1*
- E. **Vrai** : Diène en position CIS. — *cf. p.16*

Question 10 — réponses exactes : BE

- A. **Faux** : Réaction non stéréospécifique : autant de R que de S = mélange racémique. — *cf. p.6*
- B. **Vrai** : $KMnO_4$ dilué : OH sur chacun des deux carbones de la double liaison (CH_2 et CH) $\rightarrow$ butane-1,2-diol. — *cf. p.14*
- C. **Faux** : Markovnikov : Br sur le carbone le plus substitué. — *cf. p.7*
- D. **Faux** : Pas de réaction avec l'eau seule. — *cf. p.8*
- E. **Vrai** : H^+ = électrophile E^+ ; X^- = nucléophile Nu^- . — *cf. p.6*

Question 11 — réponses exactes : ABCD

- A. **Vrai** : Ozonolyse en milieu réducteur : aldéhyde(s), sans oxydation par H_2O_2 . — *cf. p.13*
- B. **Vrai** : Hydrogénation de la double liaison hors du cycle uniquement : vinylbenzène $\rightarrow$ éthylbenzène. — *cf. p.4*
- C. **Vrai** : Ozonolyse sans milieu réducteur : les aldéhydes intermédiaires sont oxydés en acides carboxyliques. — *cf. p.13*
- D. **Vrai** : Addition radicalaire : Br sur le carbone le moins substitué. — *cf. p.12*
- E. **Faux** : $KMnO_4$ dilué : hydroxylation $\rightarrow$ diol. — *cf. p.14*

Question 12 — réponses exactes : BC

- A. **Faux** : Liaison non polarisée C-C : les deux carbones ont la même électronégativité, doublet à égale distance. — *cf. p.4*
- B. **Vrai** : Doublet attiré par X plus électronégatif : $X \delta^-$, $C \delta^+$ (moment dipolaire μ). — *cf. p.4*
- C. **Vrai** : Étape 1 : fixation du bore sur le carbone le plus hydrogéné, donc le moins substitué. — *cf. p.10*
- D. **Faux** : Alkyles : répulsifs ou donneurs par effet +I. — *cf. p.5*
- E. **Faux** : Réaction du peracide avec la liaison π , rupture de la liaison π , formation de l'oxirane. — *cf. p.15*

Question 13 — réponses exactes : ABDE

- A. **Vrai** : Sans milieu réducteur : cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s). — *cf. p.13*
- B. **Vrai** : Via la formation intermédiaire du carbocation le plus stable (le plus réactif). — *cf. p.7*
- C. **Faux** : Addition simultanée de MnO_4^- du même côté de la double liaison, via un intermédiaire cyclique. — *cf. p.14*
- D. **Vrai** : Liaison π plus flexible et plus fragile que la liaison σ , rupture plus facile. — *cf. p.1*
- E. **Vrai** : Acide carboxylique issu de l'oxydation d'un aldéhyde intermédiaire par H_2O_2 . — *cf. p.13*

Question 14 — réponses exactes : DE

- A. **Faux** : 1 équivalent de $RCOOOH$: réaction sur la liaison la plus riche en électrons, donc la plus substituée. — *cf. p.15*
- B. **Faux** : 1 équivalent de H_2 : hydrogénation préférentielle sur la double liaison la plus fortement hydrogénée. — *cf. p.4*
- C. **Faux** : Borane encombré : réaction sur la double liaison la moins encombrée = la moins substituée = la plus accessible. — *cf. p.9*
- D. **Vrai** : H_2 en excès : hydrogénation de toutes les doubles liaisons. — *cf. p.4*
- E. **Vrai** : Stabilité d'autant plus grande que le degré de substitution est grand. — *cf. p.2*

Question 15 — réponses exactes : ACDE

- A. **Vrai** : Mécanisme de l'addition des dihalogènes : halonium ponté. — *cf. p.11*
- B. **Faux** : Ozonolyse en milieu réducteur : rupture de la double liaison, deux fonctions aldéhyde $HC=O$. — *cf. p.13*
- C. **Vrai** : Addition des dihalogènes : TRANS addition. — *cf. p.11*
- D. **Vrai** : Hydrogénation catalytique (P, T ordinaires) : formation d'un alcane. — *cf. p.3*
- E. **Vrai** : Ozonolyse sans milieu réducteur : acide(s) carboxylique(s) (oxydation des aldéhydes par H_2O_2). — *cf. p.13*

Question 16 — réponses exactes : CDE

- A. **Faux** : Effet +I : groupement donneur = substituant répulsif ; effet -I : groupement attracteur = substituant attractif. — *cf. p.4*
- B. **Faux** : Tous les métaux (Mg, Li, Zn, Al...) : répulsifs, donneurs par effet +I. — *cf. p.5*
- C. **Vrai** : Peroxyde ROOR : composé explosif, en présence de chaleur ou de rayonnement hv. — *cf. p.12*
- D. **Vrai** : Composé formé : halogénure d'alkyle = dérivé halogéné RX saturé. — *cf. p.6*
- E. **Vrai** : Groupements amine (NH_2 , NHR , NRR') : attractifs par effet -I. — *cf. p.5*

Question 17 — réponses exactes : ACD

- A. **Vrai** : Réaction stéréospécifique : CIS addition, formation d'un diol CIS. — *cf. p.14*
- B. **Faux** : Conservation de la stéréochimie du diène dans le produit final. — *cf. p.16*
- C. **Vrai** : Vitesse : éthylène $> RHC=CH_2 > RHC=CHR > RHC=CR_2 > R_2C=CR_2$. — *cf. p.3*
- D. **Vrai** : Acide maléique = alcène Z ; acide fumarique = alcène E. — *cf. p.16*
- E. **Faux** : Diène avec obligatoirement deux doubles liaisons conjuguées. — *cf. p.16*

Question 18 — réponses exactes : BCE

- A. **Faux** : Formation d'un alkylborane puis d'un trialkylborane après répétition de la réaction. — *cf. p.10*
B. **Vrai** : 4 électrons partagés par une double liaison. — *cf. p.1*
C. **Vrai** : $-I$: attraction d'électrons due à une électronégativité supérieure à celle du carbone lié. — *cf. p.4*
D. **Faux** : Ordre de stabilité décroissant : $C^+(III) > C^+(II) > C^+(I)$. — *cf. p.5*
E. **Vrai** : Stabilisation des C^+ (en manque d'électrons) par les donneurs ; déstabilisation par les attracteurs. — *cf. p.5*

Question 19 — réponses exactes : ACE

- A. **Vrai** : Époxyde = oxirane = éther cyclique triangulaire. — *cf. p.15*
B. **Faux** : Amélioration de la régiosélectivité entre deux doubles liaisons par des boranes encombrés (thexylborane). — *cf. p.9*
C. **Vrai** : Numéro précisant le début de la double liaison (ex. but-2-ène). — *cf. p.2*
D. **Faux** : 1 liaison π issue du recouvrement des deux orbitales p restantes. — *cf. p.1*
E. **Vrai** : Carbure éthylénique = hydrocarbure insaturé, appelé aussi oléfine. — *cf. p.1*

Question 20 — réponses exactes : ABDE

- A. **Vrai** : $X_2 = Br_2$; Cl_2 (I_2 inerte avec les alcènes). — *cf. p.11*
B. **Vrai** : $X_2 = Br_2$; Cl_2 ; I_2 inerte avec les alcènes donc pas de réaction. — *cf. p.11*
C. **Faux** : 3 étapes : fixation de H^+ (carbocation), fixation de H_2O ($-C-O^+H_2$), déprotonation. — *cf. p.8*
D. **Vrai** : Conditions : pression modérée = ordinaire (1 atm), température modérée = ordinaire. — *cf. p.3*
E. **Vrai** : Obtention de deux énantiomères en présence de carbone asymétrique. — *cf. p.11*

CORRECTION — SÉRIE 2

Question 1 — réponses exactes : CE

- A. **Faux** : Composé formé : cycle à 6 avec présence d'une double liaison. — *cf. p.16*
- B. **Faux** : Type de réaction : cycloaddition [4+2]. — *cf. p.16*
- C. **Vrai** : Conservation de la stéréochimie du diénophile : alcène E $\rightarrow$ COOH de part et d'autre. — *cf. p.16*
- D. **Faux** : Conservation de la stéréochimie du diène : diène E,E $\rightarrow$ CH₃ du même côté. — *cf. p.16*
- E. **Vrai** : Conservation de la stéréochimie du diénophile : alcène Z $\rightarrow$ COOH du même côté. — *cf. p.16*

Question 2 — réponses exactes : BC

- A. **Faux** : 1 équivalent de RCOOOH : réaction sur la liaison la plus riche en électrons donc la plus substituée (la plus réactive). — *cf. p.15*
- B. **Vrai** : Détermination par mesure de la chaleur d'hydrogénation. — *cf. p.2*
- C. **Vrai** : Réaction du peracide avec la liaison π , rupture de la liaison π , formation de l'oxirane. — *cf. p.15*
- D. **Faux** : Composés identiques à ceux d'une ozonolyse sans milieu réducteur : cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s). — *cf. p.14*
- E. **Faux** : Réactif : peracide = électrophile. — *cf. p.15*

Question 3 — réponses exactes : A

- A. **Vrai** : Alkylborane puis trialkylborane après répétition de la réaction. — *cf. p.10*
- B. **Faux** : Étape 3 : hydrolyse du complexe formé à l'étape 2 $\rightarrow$ alcool ROH. — *cf. p.10*
- C. **Faux** : Fixation du bore sur le carbone le plus hydrogéné, donc le moins substitué. — *cf. p.10*
- D. **Faux** : Étape 2 : H₂O₂ = oxydant. — *cf. p.9*
- E. **Faux** : Étape 2 : attaque nucléophile de HOO⁻ sur le bore pauvre en électrons. — *cf. p.10*

Question 4 — réponses exactes : D

- A. **Faux** : Réduction catalytique = hydrogénation catalytique : composé formé = alcane. — *cf. p.3*
- B. **Faux** : Initiation : ROOR $\rightarrow$ 2 RO $\cdot$; RO $\cdot$ + HBr $\rightarrow$ Br $\cdot$ + ROH. — *cf. p.12*
- C. **Faux** : Catalyseur courant : platine associé à O₂ (Pt/O₂). — *cf. p.3*
- D. **Vrai** : Réaction non stéréospécifique : passage par un carbocation plan. — *cf. p.6*
- E. **Faux** : Catalyseur = support permettant l'adsorption de H₂ et le véhiculant vers la double liaison ; addition simultanée des 2 hydrogènes. — *cf. p.3*

Question 5 — réponses exactes : ABD

- A. **Vrai** : Ordre de stabilité des radicaux analogue à celui des carbocations : C $\cdot$ (III) > C $\cdot$ (II) > C $\cdot$ (I). — *cf. p.12*
- B. **Vrai** : H₂ en excès : hydrogénation de toutes les doubles liaisons. — *cf. p.4*
- C. **Faux** : 1 équivalent (1 mole) de H₂ : hydrogénation préférentielle sur la double liaison la plus fortement hydrogénée. — *cf. p.4*
- D. **Vrai** : Réducteurs utilisés : triphénylphosphine Ph₃P ; diméthylsulfure Me₂S. — *cf. p.13*
- E. **Faux** : CIS addition : ajout simultané des H du même côté de la double liaison. — *cf. p.3*

Question 6 — réponses exactes : DE

- A. **Faux** : Addition radicalaire : Br sur le carbone le moins substitué. — *cf. p.12*
- B. **Faux** : KMnO₄ dilué : hydroxylation $\rightarrow$ diol. — *cf. p.14*
- C. **Faux** : Hydrogénation de la double liaison hors du cycle uniquement : vinylbenzène $\rightarrow$ éthylbenzène. — *cf. p.4*
- D. **Vrai** : Ozonolyse en milieu réducteur : aldéhyde(s), sans oxydation par H₂O₂. — *cf. p.13*
- E. **Vrai** : Cycle benzénique : hydrogénation impossible dans des conditions de T et P modérées. — *cf. p.4*

Question 7 — réponses exactes : C

- A. **Faux** : Type d'addition : ionique. — *cf. p.9*
- B. **Faux** : Nucléophile chargé : hydruide H⁻ ; électrophile : ⁺BH₂. — *cf. p.9*
- C. **Vrai** : H⁺ issu de HX sur le carbone le moins substitué = le plus hydrogéné. — *cf. p.7*
- D. **Faux** : Mécanisme : attraction de X⁺ par la double liaison $\rightarrow$ halonium ponté, puis attaque de X⁻. — *cf. p.11*
- E. **Faux** : Composé formé par hydroboration : alcool. — *cf. p.9*

Question 8 — réponses exactes : ABE

- A. **Vrai** : -OH sur le carbone le plus hydrogéné = le moins substitué. — *cf. p.9*
- B. **Vrai** : Étape 2 : H₂O₂ = oxydant. — *cf. p.9*
- C. **Faux** : Alkylborane puis trialkylborane après répétition de la réaction. — *cf. p.10*
- D. **Faux** : Électronégativité du bore B inférieure à celle de l'hydrogène H. — *cf. p.9*
- E. **Vrai** : Étape 2 : attaque nucléophile de HOO⁻ sur le bore pauvre en électrons. — *cf. p.10*

Question 9 — réponses exactes : AD

- A. **Vrai** : Nucléophile à électrons libres : H_2O ; électrophile : H^+ . — cf. p.8
B. **Faux** : Passage préalable trans $\rightarrow$ cis par rotation autour de la liaison simple en l'absence de contrainte. — cf. p.16
C. **Faux** : Alkyles (dont méthyle CH_3-) : répulsifs, donneurs par effet +I. — cf. p.5
D. **Vrai** : Groupements oxygénés (alcool OH, éther OR) : attractifs par effet -I. — cf. p.5
E. **Faux** : Halogènes X (fluor, brome, chlore, iode) : attractifs par effet -I. — cf. p.5

Question 10 — réponses exactes : A

- A. **Vrai** : Stabilité d'autant plus grande que le degré de substitution est grand. — cf. p.2
B. **Faux** : 1 équivalent de RCOOOH : réaction sur la liaison la plus riche en électrons donc la plus substituée (la plus réactive). — cf. p.15
C. **Faux** : Électrophiles E^+ : éléments qui aiment les électrons, en manque d'électrons, chargés positivement. — cf. p.1
D. **Faux** : Alcène tétrasubstitué = le plus stable ; éthylène = le moins stable. — cf. p.2
E. **Faux** : H_2 en excès : hydrogénation de toutes les doubles liaisons. — cf. p.4

Question 11 — réponses exactes : D

- A. **Faux** : Réaction stéréospécifique : TRANS addition, 2 X en trans l'un par rapport à l'autre. — cf. p.11
B. **Faux** : Allyle : $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$; vinyle : $-\text{CH}=\text{CH}_2$. — cf. p.2
C. **Faux** : Carbure éthylénique appelé aussi oléfine (l'oxirane est un époxyde). — cf. p.1
D. **Vrai** : X^- = espèce nucléophile Nu^- , riche en électrons. — cf. p.6
E. **Faux** : Isomère E plus stable que l'isomère Z. — cf. p.2

Question 12 — réponses exactes : ABCE

- A. **Vrai** : Cycle benzénique : hydrogénation impossible dans des conditions de T et P modérées (seule la double liaison hors du cycle est hydrogénée). — cf. p.4
B. **Vrai** : Cause des stéréoisomères Z et E : blocage de la libre rotation par la liaison π . — cf. p.1
C. **Vrai** : Stabilité des radicaux : structure déficitaire en électrons. — cf. p.12
D. **Faux** : Initiateur de radicaux obligatoire : peroxyde ROOR . — cf. p.12
E. **Vrai** : Propagation : radical secondaire plus stable que le radical primaire. — cf. p.12

Question 13 — réponses exactes : AC

- A. **Vrai** : Époxyde = oxirane = éther cyclique triangulaire. — cf. p.15
B. **Faux** : $\text{HX} \rightarrow \text{H}^+\text{X}^-$: H^+ = électrophile E^+ (pauvre en électrons) ; X^- = nucléophile Nu^- (riche en électrons). — cf. p.6
C. **Vrai** : Réactif : peracide = électrophile. — cf. p.15
D. **Faux** : Vinyle : $-\text{CH}=\text{CH}_2$; allyle : $-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$. — cf. p.2
E. **Faux** : 2. Attaque nucléophile de l'eau du côté opposé à la rupture d'une liaison C-O, puis perte de H^+ $\rightarrow$ diol trans. — cf. p.15

Question 14 — réponses exactes : CD

- A. **Faux** : Alkyles (dont méthyle CH_3-) : répulsifs, donneurs par effet +I. — cf. p.5
B. **Faux** : Alkyles : répulsifs ou donneurs par effet +I. — cf. p.5
C. **Vrai** : Groupements oxygénés (alcool OH, éther OR) : attractifs par effet -I. — cf. p.5
D. **Vrai** : -OH sur le carbone le plus hydrogéné = le moins substitué, via la fixation du bore. — cf. p.9
E. **Faux** : 2 attaques possibles de X^- à l'opposé des liaisons C-X de l'halonium ponté. — cf. p.11

Question 15 — réponses exactes : ABCD

- A. **Vrai** : Type d'addition : ionique, électrophile. — cf. p.8
B. **Vrai** : Mécanisme : 1. fixation de H^+ $\rightarrow$ carbocation C^+ ; 2. fixation de X^- sur le carbocation. — cf. p.6
C. **Vrai** : Sens de déplacement : de l'espèce en excès d'électrons vers l'espèce en manque d'électrons. — cf. p.1
D. **Vrai** : H_2SO_4 dilué = $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+$ = H_3O^+ . — cf. p.8
E. **Faux** : Catalyseurs courants : Pd/C, nickel de Raney, platine associé à O_2 (Pt/O_2). — cf. p.3

Question 16 — réponses exactes : aucune

- A. **Faux** : Pas de réaction avec l'eau seule (il faut H_2O en milieu acide). — cf. p.8
B. **Faux** : Hydroboration : -OH sur le carbone le plus hydrogéné = le moins substitué. — cf. p.9
C. **Faux** : H^+ issu de HX sur le carbone le moins substitué = le plus hydrogéné. — cf. p.7
D. **Faux** : Addition radicalaire (effet Kharash) : Br sur le carbone le moins substitué. — cf. p.12
E. **Faux** : Markovnikov : Br sur le carbone le plus substitué. — cf. p.7

Question 17 — réponses exactes : ABCE

- A. **Vrai** : Formule générale des alcènes : C_nH_{2n} . — cf. p.1
B. **Vrai** : Liaison polarisée fragilisée ; rupture possible $\rightarrow$ formation de X^- et C^+ . — cf. p.4
C. **Vrai** : Effet +I : groupement donneur = substituant répulsif ; effet -I : groupement attracteur = substituant attractif. — cf. p.4
D. **Faux** : Acide fumarique = alcène E ; acide maléique = alcène Z. — cf. p.16
E. **Vrai** : -I : attraction d'électrons due à une électronégativité supérieure à celle du carbone lié. — cf. p.4

Question 18 — réponses exactes : A

- A. **Vrai** : Réaction sur la double liaison la moins encombrée = la moins substituée = la plus accessible. — *cf. p.9*
B. **Faux** : Composé formé : cycle à 6 avec présence d'une double liaison. — *cf. p.16*
C. **Faux** : Électronégativité du bore B inférieure à celle de l'hydrogène H. — *cf. p.9*
D. **Faux** : Composé formé : dérivé dihalogéné. — *cf. p.11*
E. **Faux** : Étape 2 : attaque nucléophile de HOO^- sur le bore pauvre en électrons. — *cf. p.10*

Question 19 — réponses exactes : ACE

- A. **Vrai** : Type de réaction : cycloaddition [4+2]. — *cf. p.16*
B. **Faux** : Conservation de la stéréochimie du diénophile : alcène E $\rightarrow$ COOH de part et d'autre. — *cf. p.16*
C. **Vrai** : Conservation de la stéréochimie du diène : diène E,Z $\rightarrow$ CH_3 de part et d'autre. — *cf. p.16*
D. **Faux** : Composé formé : cycle à 6 avec présence d'une double liaison. — *cf. p.16*
E. **Vrai** : Diène avec obligatoirement deux doubles liaisons conjuguées. — *cf. p.16*

Question 20 — réponses exactes : ABCD

- A. **Vrai** : Attaque avant ou arrière du plan $\rightarrow$ autant de R que de S = mélange racémique ; énantiomère pur impossible. — *cf. p.6*
B. **Vrai** : Effet Kharash : Br sur le carbone le moins substitué, H sur le carbone le plus substitué. — *cf. p.12*
C. **Vrai** : Groupements oxygénés (alcool OH, éther OR) : attractifs par effet -I. — *cf. p.5*
D. **Vrai** : Doublet attiré par X plus électronégatif : X δ^- , C δ^+ (moment dipolaire μ). — *cf. p.4*
E. **Faux** : Groupements amine (NH_2 , NHR, NRR') : attractifs par effet -I. — *cf. p.5*

CORRECTION — SÉRIE 3

Question 1 — réponses exactes : AB

- A. **Vrai** : $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{OH}^-$: formation d'un ion hydrogénéperoxyde nucléophile HOO^- . — cf. p.9
B. **Vrai** : ROOR soit en présence de chaleur Δ , soit en présence de rayonnement $h\nu$. — cf. p.12
C. **Faux** : Groupements oxygénés (alcool OH, éther OR) : attractifs par effet -I. — cf. p.5
D. **Faux** : Liaison non polarisée C-C : les deux carbones ont la même électronégativité, doublet à égale distance. — cf. p.4
E. **Faux** : Carbocation primaire lié à 1, secondaire à 2, tertiaire à 3 atomes de carbone. — cf. p.5

Question 2 — réponses exactes : CD

- A. **Faux** : Diène en position CIS. — cf. p.16
B. **Faux** : Carbure éthylénique appelé aussi oléfine (l'oxirane est un époxyde). — cf. p.1
C. **Vrai** : Amélioration de la régiosélectivité entre deux doubles liaisons par des boranes encombrés (thexylborane). — cf. p.9
D. **Vrai** : Type de réaction : cycloaddition [4+2]. — cf. p.16
E. **Faux** : Acide maléique = alcène Z ; acide fumarique = alcène E. — cf. p.16

Question 3 — réponses exactes : AE

- A. **Vrai** : Électrophiles E^+ : éléments qui aiment les électrons, en manque d'électrons, chargés positivement. — cf. p.1
B. **Faux** : Formule générale des alcènes : C_nH_{2n} . — cf. p.1
C. **Faux** : Hydrogénation plus rapide des doubles liaisons fortement hydrogénées, donc faiblement substituées. — cf. p.3
D. **Faux** : Type d'addition : ionique, électrophile. — cf. p.8
E. **Vrai** : Numéro précisant le début de la double liaison (ex. but-2-ène). — cf. p.2

Question 4 — réponses exactes : AB

- A. **Vrai** : 4 électrons partagés par une double liaison. — cf. p.1
B. **Vrai** : Électronégativité du bore B inférieure à celle de l'hydrogène H. — cf. p.9
C. **Faux** : Via la formation intermédiaire du carbocation le plus stable (le plus réactif). — cf. p.7
D. **Faux** : Stabilité d'autant plus grande que le degré de substitution est grand. — cf. p.2
E. **Faux** : 1 liaison σ issue du recouvrement de deux orbitales sp^2 . — cf. p.1

Question 5 — réponses exactes : AE

- A. **Vrai** : Époxydation : $\text{C}=\text{C} + \text{RCOOOH} \rightarrow$ époxyde + RCOOH . — cf. p.15
B. **Faux** : Hydratation en milieu acide : -OH sur le carbone le plus substitué. — cf. p.8
C. **Faux** : KMnO_4 dilué : hydroxylation, formation d'un diol (pas de coupure). — cf. p.14
D. **Faux** : Ozonolyse en milieu réducteur (Me_2S) : cétone(s) et/ou aldéhyde(s). — cf. p.13
E. **Vrai** : Addition ionique (Markovnikov) : Br sur le carbone le plus substitué. — cf. p.7

Question 6 — réponses exactes : B

- A. **Faux** : Mécanisme : 1. fixation de H^+ $\rightarrow$ carbocation C^+ ; 2. fixation de X^- sur le carbocation. — cf. p.6
B. **Vrai** : Obtention de deux énantiomères en présence de carbone asymétrique. — cf. p.11
C. **Faux** : Stabilisation des C^+ (en manque d'électrons) par les donneurs ; déstabilisation par les attrapeurs. — cf. p.5
D. **Faux** : $\text{HX} \rightarrow \text{H}^+\text{X}^-$: H^+ = électrophile E^+ (pauvre en électrons) ; X^- = nucléophile Nu^- (riche en électrons). — cf. p.6
E. **Faux** : H^+ issu de HX sur le carbone le moins substitué = le plus hydrogéné. — cf. p.7

Question 7 — réponses exactes : BD

- A. **Faux** : Mécanisme : coupure oxydante de la double liaison $\rightarrow$ deux composés carbonylés. — cf. p.13
B. **Vrai** : Hydrolyse des époxydes en milieu acide : composé formé = diol TRANS. — cf. p.15
C. **Faux** : $\text{C}=\text{C} + \text{RCOOOH} \rightarrow$ époxyde + RCOOH . — cf. p.15
D. **Vrai** : Stabilité des radicaux : structure déficitaire en électrons. — cf. p.12
E. **Faux** : 1. Piégeage de H^+ (électrophile) par un doublet non liant de l'oxygène. — cf. p.15

Question 8 — réponses exactes : ACE

- A. **Vrai** : Liaison π plus flexible et plus fragile que la liaison σ , rupture plus facile. — cf. p.1
B. **Faux** : Énergie de recouvrement des orbitales p plus faible que celle des orbitales sp^2 : énergie de la liaison π inférieure à celle de la liaison σ . — cf. p.1
C. **Vrai** : Milieu réducteur : cétone(s) et/ou aldéhyde(s). — cf. p.13
D. **Faux** : $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{OH}^-$: formation d'un ion hydrogénéperoxyde nucléophile HOO^- . — cf. p.9
E. **Vrai** : Détermination par mesure de la chaleur d'hydrogénation. — cf. p.2

Question 9 — réponses exactes : BCE

- A. **Faux** : Ozonolyse sans milieu réducteur : les aldéhydes intermédiaires sont oxydés en acides carboxyliques. — *cf. p.13*
B. **Vrai** : KMnO_4 dilué : hydroxylation → diol. — *cf. p.14*
C. **Vrai** : Cycle benzénique : hydrogénation impossible dans des conditions de T et P modérées. — *cf. p.4*
D. **Faux** : Hydrogénation de la double liaison hors du cycle uniquement : vinylbenzène → éthylbenzène. — *cf. p.4*
E. **Vrai** : Ozonolyse en milieu réducteur : aldéhyde(s), sans oxydation par H_2O_2 . — *cf. p.13*

Question 10 — réponses exactes : BDE

- A. **Faux** : Passage préalable trans → cis par rotation autour de la liaison simple en l'absence de contrainte. — *cf. p.16*
B. **Vrai** : 1 liaison π issue du recouvrement des deux orbitales p restantes. — *cf. p.1*
C. **Faux** : Nucléophile à électrons libres : H_2O ; électrophile : H^+ . — *cf. p.8*
D. **Vrai** : Sens de déplacement : de l'espèce en excès d'électrons vers l'espèce en manque d'électrons. — *cf. p.1*
E. **Vrai** : Cause des stéréoisomères Z et E : blocage de la libre rotation par la liaison π . — *cf. p.1*

Question 11 — réponses exactes : ABCDE

- A. **Vrai** : Étape 2 : fixation de H_2O sur le carbocation → groupement $-\text{C}-\text{O}^+\text{H}_2$. — *cf. p.8*
B. **Vrai** : Attaque avant ou arrière du plan → autant de R que de S = mélange racémique ; énantiomère pur impossible. — *cf. p.6*
C. **Vrai** : Acide carboxylique issu de l'oxydation d'un aldéhyde intermédiaire par H_2O_2 . — *cf. p.13*
D. **Vrai** : Addition électrophile : remplacement de la liaison π par deux nouvelles liaisons σ . — *cf. p.1*
E. **Vrai** : 3 étapes : fixation de H^+ (carbocation), fixation de H_2O ($-\text{C}-\text{O}^+\text{H}_2$), déprotonation. — *cf. p.8*

Question 12 — réponses exactes : ABCE

- A. **Vrai** : Formation intermédiaire du carbocation le plus stable ; $\text{C}^+(\text{III}) > \text{C}^+(\text{II}) > \text{C}^+(\text{I})$. — *cf. p.5, 7*
B. **Vrai** : Sans milieu réducteur, l'aldéhyde intermédiaire est oxydé par H_2O_2 : si $\text{R}'' = \text{CH}_3$, acide acétique CH_3COOH . — *cf. p.13*
C. **Vrai** : Pas de réaction avec l'eau seule : l'hydratation se fait avec de l'eau en milieu acide. — *cf. p.8*
D. **Faux** : Ozonolyse en milieu réducteur : cétone(s) et/ou aldéhyde(s), ici acétone CH_3COCH_3 et éthanal CH_3CHO . — *cf. p.13*
E. **Vrai** : KMnO_4 cc à chaud : coupure oxydante, composés identiques à ceux d'une ozonolyse sans milieu réducteur. — *cf. p.14*

Question 13 — réponses exactes : AB

- A. **Vrai** : Plus un alcène est substitué, moins il est hydrogéné et plus il est stable. — *cf. p.2*
B. **Vrai** : Catalyseur courant : platine associé à O_2 (Pt/O_2). — *cf. p.3*
C. **Faux** : Conditions : pression modérée = ordinaire (1 atm), température modérée = ordinaire. — *cf. p.3*
D. **Faux** : Markovnikov : X^- sur le carbone le plus substitué = le moins hydrogéné. — *cf. p.7*
E. **Faux** : Vitesse : éthylène $> \text{RHC}=\text{CH}_2 > \text{RHC}=\text{CHR} > \text{RHC}=\text{CR}_2 > \text{R}_2\text{C}=\text{CR}_2$. — *cf. p.3*

Question 14 — réponses exactes : ABE

- A. **Vrai** : CIS addition : ajout simultané des H du même côté de la double liaison. — *cf. p.3*
B. **Vrai** : Réducteurs utilisés : triphénylphosphine Ph_3P ; diméthylsulfure Me_2S . — *cf. p.13*
C. **Faux** : Réaction non stéréospécifique : passage par un carbocation plan. — *cf. p.6*
D. **Faux** : 1 équivalent (1 mole) de H_2 : hydrogénation préférentielle sur la double liaison la plus fortement hydrogénée. — *cf. p.4*
E. **Vrai** : Catalyseur = support permettant l'adsorption de H_2 et le véhiculant vers la double liaison ; addition simultanée des 2 hydrogènes. — *cf. p.3*

Question 15 — réponses exactes : BE

- A. **Faux** : Conservation de la stéréochimie du diénophile : alcène Z → COOH du même côté. — *cf. p.16*
B. **Vrai** : Conservation de la stéréochimie du diène : diène E,E → CH_3 du même côté. — *cf. p.16*
C. **Faux** : Type de réaction : cycloaddition [4+2]. — *cf. p.16*
D. **Faux** : Diène avec obligatoirement deux doubles liaisons conjuguées. — *cf. p.16*
E. **Vrai** : Conservation de la stéréochimie du diène : diène E,Z → CH_3 de part et d'autre. — *cf. p.16*

Question 16 — réponses exactes : ABE

- A. **Vrai** : Peroxyde ROOR : composé explosif, en présence de chaleur ou de rayonnement hv. — *cf. p.12*
B. **Vrai** : Liaison $\text{X}-\text{X}$ considérée comme assez polarisée pour écrire X^+ , X^- . — *cf. p.11*
C. **Faux** : 2 attaques possibles de X^- à l'opposé des liaisons $\text{C}-\text{X}$ de l'halonium ponté. — *cf. p.11*
D. **Faux** : Mécanisme : attraction de X^+ par la double liaison → halonium ponté, puis attaque de X^- . — *cf. p.11*
E. **Vrai** : Composé formé par hydroboration : alcool. — *cf. p.9*

Question 17 — réponses exactes : BCD

- A. **Faux** : $-\text{OH}$ sur le carbone le plus hydrogéné = le moins substitué. — *cf. p.9*
B. **Vrai** : Électronégativité du bore B inférieure à celle de l'hydrogène H. — *cf. p.9*
C. **Vrai** : Fixation du bore sur le carbone le plus hydrogéné, donc le moins substitué. — *cf. p.10*
D. **Vrai** : Alkylborane puis trialkylborane après répétition de la réaction. — *cf. p.10*
E. **Faux** : Étape 3 : hydrolyse du complexe formé à l'étape 2 → alcool ROH . — *cf. p.10*

Question 18 — réponses exactes : B

- A. **Faux** : Ordre de stabilité des radicaux analogue à celui des carbocations : $C^\bullet(\text{III}) > C^\bullet(\text{II}) > C^\bullet(\text{I})$. — cf. p.12
B. **Vrai** : Initiation : $\text{ROOR} \rightarrow 2 \text{RO}^\bullet$; $\text{RO}^\bullet + \text{HBr} \rightarrow \text{Br}^\bullet + \text{ROH}$. — cf. p.12
C. **Faux** : H_2SO_4 dilué = $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+ = \text{H}_3\text{O}^+$. — cf. p.8
D. **Faux** : Condition de température : présence de chaleur Δ . — cf. p.16
E. **Faux** : Initiateur de radicaux obligatoire : peroxyde ROOR . — cf. p.12

Question 19 — réponses exactes : ABD

- A. **Vrai** : Formation du carbocation le plus stable : $C^+(\text{III}) > C^+(\text{II}) > C^+(\text{I})$. — cf. p.5, 8
B. **Vrai** : Mécanisme : fixation de H^+ , fixation de H_2O , déprotonation. — cf. p.8
C. **Faux** : Markovnikov : Cl sur le carbone le plus substitué. — cf. p.7
D. **Vrai** : Hydroboration : $-\text{OH}$ sur le carbone le plus hydrogéné = le moins substitué. — cf. p.9
E. **Faux** : Hydratation : si $\text{R}_3 = \text{H}$ et $\text{R}_1, \text{R}_2 = \text{CH}_3$, obtention du tertbutanol $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH}$. — cf. p.8

Question 20 — réponses exactes : D

- A. **Faux** : $\text{X}_2 = \text{Br}_2$; Cl_2 (I_2 inerte avec les alcènes). — cf. p.11
B. **Faux** : Cycle benzénique : hydrogénation impossible dans des conditions de T et P modérées (seule la double liaison hors du cycle est hydrogénée). — cf. p.4
C. **Faux** : X^- = espèce nucléophile Nu^- , riche en électrons. — cf. p.6
D. **Vrai** : Catalyseurs courants : Pd/C, nickel de Raney, platine associé à O_2 (Pt/O_2). — cf. p.3
E. **Faux** : Réduction catalytique = hydrogénation catalytique : composé formé = alcane. — cf. p.3

CORRECTION — SÉRIE 4

Question 1 — réponses exactes : ABE

- A. **Vrai** : Réaction d'hydratation en milieu acide : composé formé = alcool. — *cf. p.8*
B. **Vrai** : Nucléophile à électrons libres : H_2O ; électrophile : H^+ . — *cf. p.8*
C. **Faux** : Composé formé : halogénure d'alkyle = dérivé halogéné RX saturé. — *cf. p.6*
D. **Faux** : Régiosélectivité : effet Kharash, processus inverse de celui de l'addition ionique. — *cf. p.12*
E. **Vrai** : Composés identiques à ceux d'une ozonolyse sans milieu réducteur : cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s). — *cf. p.14*

Question 2 — réponses exactes : A

- A. **Vrai** : $\text{HX} \rightarrow \text{H}^+\text{X}^-$: H^+ = électrophile E^+ (pauvre en électrons) ; X^- = nucléophile Nu^- (riche en électrons). — *cf. p.6*
B. **Faux** : Milieu réducteur : cétone(s) et/ou aldéhyde(s). — *cf. p.13*
C. **Faux** : Étape 2 : attaque nucléophile de HOO^- sur le bore pauvre en électrons. — *cf. p.10*
D. **Faux** : Markovnikov suivie : $-\text{OH}$ sur le carbone le moins hydrogéné = le plus substitué. — *cf. p.8*
E. **Faux** : 3 étapes : fixation de H^+ (carbocation), fixation de H_2O ($-\text{C}-\text{O}^+\text{H}_2$), déprotonation. — *cf. p.8*

Question 3 — réponses exactes : BC

- A. **Faux** : Isomère E plus stable que l'isomère Z. — *cf. p.2*
B. **Vrai** : Pas de réaction avec l'eau seule : il faut de l'eau en milieu acide. — *cf. p.8*
C. **Vrai** : Étape 2 : H_2O_2 = oxydant, en milieu basique OH^- . — *cf. p.9*
D. **Faux** : Alcène tétrasubstitué = le plus stable ; éthylène = le moins stable. — *cf. p.2*
E. **Faux** : Carbure éthylénique = hydrocarbure insaturé, appelé aussi oléfine. — *cf. p.1*

Question 4 — réponses exactes : A

- A. **Vrai** : Addition simultanée de MnO_4^- du même côté de la double liaison, via un intermédiaire cyclique. — *cf. p.14*
B. **Faux** : Composé formé : cycle à 6 avec présence d'une double liaison. — *cf. p.16*
C. **Faux** : Étape 1 : fixation du bore sur le carbone le plus hydrogéné, donc le moins substitué. — *cf. p.10*
D. **Faux** : Réaction sur la double liaison la moins encombrée = la moins substituée = la plus accessible. — *cf. p.9*
E. **Faux** : Nucléophile chargé : hydruide H^- ; électrophile : $^+\text{BH}_2$. — *cf. p.9*

Question 5 — réponses exactes : BE

- A. **Faux** : KMnO_4 dilué : CIS addition, diol CIS. — *cf. p.14*
B. **Vrai** : Hydrogénation catalytique (P, T ordinaires) : formation d'un alcane. — *cf. p.3*
C. **Faux** : Ozonolyse en milieu réducteur : rupture de la double liaison, deux fonctions aldéhyde HC=O . — *cf. p.13*
D. **Faux** : Époxydation puis hydrolyse de l'époxyde en milieu acide : diol TRANS. — *cf. p.15*
E. **Vrai** : Addition des dihalogènes : TRANS addition. — *cf. p.11*

Question 6 — réponses exactes : ACD

- A. **Vrai** : Addition radicalaire (effet Kharash) : Br se fixe sur le carbone le moins substitué. — *cf. p.12*
B. **Faux** : Ozonolyse en milieu réducteur (Me_2S) : cétone(s) et/ou aldéhyde(s). — *cf. p.13*
C. **Vrai** : Hydroboration : $-\text{OH}$ sur le carbone le plus hydrogéné = le moins substitué. — *cf. p.9*
D. **Vrai** : Addition ionique (Markovnikov) : Br sur le carbone le plus substitué. — *cf. p.7*
E. **Faux** : KMnO_4 dilué : hydroxylation, formation d'un diol (pas de coupure). — *cf. p.14*

Question 7 — réponses exactes : C

- A. **Faux** : Effet Kharash : Br sur le carbone le moins substitué, H sur le carbone le plus substitué. — *cf. p.12*
B. **Faux** : Propagation : radical secondaire plus stable que le radical primaire. — *cf. p.12*
C. **Vrai** : Réaction stéréospécifique : TRANS addition, 2 X en trans l'un par rapport à l'autre. — *cf. p.11*
D. **Faux** : Terminaison : $\text{Br}\cdot + \text{Br}\cdot \rightarrow \text{Br}_2$ ($\text{RO}\cdot + \text{HBr}$ appartient à l'initiation). — *cf. p.12*
E. **Faux** : Origine de l'effet inductif : différence d'électronégativité des atomes. — *cf. p.4*

Question 8 — réponses exactes : B

- A. **Faux** : Addition radicalaire : Br sur le carbone le moins substitué (effet Kharash). — *cf. p.12*
B. **Vrai** : Ozonolyse en milieu réducteur : cétone(s) et/ou aldéhyde(s) ; la coupure du cycle donne une seule molécule. — *cf. p.13*
C. **Faux** : Addition ionique (Markovnikov) : Br sur le carbone le plus substitué. — *cf. p.7*
D. **Faux** : Hydratation : $-\text{OH}$ sur le carbone le plus substitué (Markovnikov). — *cf. p.8*
E. **Faux** : Hydroboration : $-\text{OH}$ sur le carbone le plus hydrogéné = le moins substitué. — *cf. p.9*

Question 9 — réponses exactes : BCD

- A. **Faux** : Diène avec obligatoirement deux doubles liaisons conjuguées. — cf. p.16
- B. **Vrai** : Atomes de carbone hybridés sp^2 . — cf. p.1
- C. **Vrai** : Cycloaddition [4+2] : déplacement des électrons π . — cf. p.16
- D. **Vrai** : Conservation de la stéréochimie du diénophile dans le produit final. — cf. p.16
- E. **Faux** : $KMnO_4$ concentré à chaud ($KMnO_4$ cc, Δ) : coupure oxydante. — cf. p.14

Question 10 — réponses exactes : E

- A. **Faux** : H_2 en excès : hydrogénation de toutes les doubles liaisons. — cf. p.4
- B. **Faux** : Borane encombré : réaction sur la double liaison la moins encombrée = la moins substituée = la plus accessible. — cf. p.9
- C. **Faux** : 1 équivalent de $RCOOOH$: réaction sur la liaison la plus riche en électrons, donc la plus substituée. — cf. p.15
- D. **Faux** : 1 équivalent de H_2 : hydrogénation préférentielle sur la double liaison la plus fortement hydrogénée. — cf. p.4
- E. **Vrai** : Hydrogénation plus rapide des doubles liaisons fortement hydrogénées, donc faiblement substituées. — cf. p.3

Question 11 — réponses exactes : ABDE

- A. **Vrai** : H^+ issu de HX sur le carbone le moins substitué = le plus hydrogéné. — cf. p.7
- B. **Vrai** : Sans milieu réducteur : cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s). — cf. p.13
- C. **Faux** : Markovnikov : X^- sur le carbone le plus substitué = le moins hydrogéné. — cf. p.7
- D. **Vrai** : $X_2 = Br_2$; Cl_2 ; I_2 inerte avec les alcènes donc pas de réaction. — cf. p.11
- E. **Vrai** : Étape 2 : fixation de H_2O sur le carbocation $\rightarrow$ groupement $-C-O^+H_2$. — cf. p.8

Question 12 — réponses exactes : DE

- A. **Faux** : Hydrogénation plus rapide des doubles liaisons fortement hydrogénées, donc faiblement substituées. — cf. p.3
- B. **Faux** : 1 équivalent de H_2 : hydrogénation préférentielle sur la double liaison la plus fortement hydrogénée. — cf. p.4
- C. **Faux** : Stabilité d'autant plus grande que le degré de substitution est grand. — cf. p.2
- D. **Vrai** : Borane encombré : réaction sur la double liaison la moins encombrée = la moins substituée = la plus accessible. — cf. p.9
- E. **Vrai** : 1 équivalent de $RCOOOH$: réaction sur la liaison la plus riche en électrons, donc la plus substituée. — cf. p.15

Question 13 — réponses exactes : AB

- A. **Vrai** : Électronégativité du bore B inférieure à celle de l'hydrogène H. — cf. p.9
- B. **Vrai** : Génération d'eau oxygénée H_2O_2 capable d'oxyder certains groupements formés. — cf. p.13
- C. **Faux** : Composé formé par hydroboration : alcool. — cf. p.9
- D. **Faux** : Réaction sur la double liaison la moins encombrée = la moins substituée = la plus accessible. — cf. p.9
- E. **Faux** : Conservation de la stéréochimie du diène dans le produit final. — cf. p.16

Question 14 — réponses exactes : ACD

- A. **Vrai** : Acide fumarique = alcène E ; acide maléique = alcène Z. — cf. p.16
- B. **Faux** : Addition électrophile : remplacement de la liaison π par deux nouvelles liaisons σ . — cf. p.1
- C. **Vrai** : Vinyne : $-CH=CH_2$; allyle : $-CH_2-CH=CH_2$. — cf. p.2
- D. **Vrai** : Composé formé : dérivé dihalogéné. — cf. p.11
- E. **Faux** : Liaison π plus flexible et plus fragile que la liaison σ , rupture plus facile. — cf. p.1

Question 15 — réponses exactes : BDE

- A. **Faux** : Stabilité des radicaux : structure déficitaire en électrons. — cf. p.12
- B. **Vrai** : Effet Kharash : Br sur le carbone le moins substitué, H sur le carbone le plus substitué. — cf. p.12
- C. **Faux** : Terminaison : $Br\cdot + Br\cdot \rightarrow Br_2$ ($RO\cdot + HBr$ appartient à l'initiation). — cf. p.12
- D. **Vrai** : $KMnO_4$ dilué : composé formé = diol. — cf. p.14
- E. **Vrai** : Halogènes X (fluor, brome, chlore, iode) : attractifs par effet $-I$. — cf. p.5

Question 16 — réponses exactes : BC

- A. **Faux** : Réducteurs : Ph_3P , $Me_2S = (CH_3)_2S$; H_2O_2 est un oxydant. — cf. p.13
- B. **Vrai** : Réducteurs utilisés : triphénylphosphine Ph_3P ; diméthylsulfure Me_2S . — cf. p.13
- C. **Vrai** : Acide carboxylique issu de l'oxydation d'un aldéhyde intermédiaire par H_2O_2 . — cf. p.13
- D. **Faux** : Mécanisme : 1. fixation de H^+ $\rightarrow$ carbocation C^+ ; 2. fixation de X^- sur le carbocation. — cf. p.6
- E. **Faux** : Liaison non polarisée C-C : les deux carbones ont la même électronégativité, doublet à égale distance. — cf. p.4

Question 17 — réponses exactes : aucune

- A. **Faux** : Mécanisme : attraction de X^+ par la double liaison $\rightarrow$ halonium ponté, puis attaque de X^- . — cf. p.11
- B. **Faux** : Réaction stéréospécifique : CIS addition, formation d'un diol CIS. — cf. p.14
- C. **Faux** : $X_2 = Br_2$; Cl_2 ; I_2 inerte avec les alcènes donc pas de réaction. — cf. p.11
- D. **Faux** : 1 équivalent (1 mole) de H_2 : hydrogénation préférentielle sur la double liaison la plus fortement hydrogénée. — cf. p.4
- E. **Faux** : 2 attaques possibles de X^- à l'opposé des liaisons C-X de l'halonium ponté. — cf. p.11

Question 18 — réponses exactes : BC

- A. **Faux** : Tous les métaux (Mg, Li, Zn, Al...) : répulsifs, donneurs par effet +I. — *cf. p.5*
- B. **Vrai** : $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{OH}^-$: formation d'un ion hydrogénoperoxyde nucléophile HOO^- . — *cf. p.9*
- C. **Vrai** : Traitement de l'intermédiaire par H_2O = hydrolyse : formation de diol et de $\text{MnO}_2(\text{s})$. — *cf. p.14*
- D. **Faux** : Étape 2 : H_2O_2 = oxydant, en milieu basique OH^- . — *cf. p.9*
- E. **Faux** : $-\text{OH}$ sur le carbone le plus hydrogéné = le moins substitué, via la fixation du bore. — *cf. p.9*

Question 19 — réponses exactes : ADE

- A. **Vrai** : Markovnikov suivie : $-\text{OH}$ sur le carbone le moins hydrogéné = le plus substitué. — *cf. p.8*
- B. **Faux** : Formation d'un alkylborane puis d'un trialkylborane après répétition de la réaction. — *cf. p.10*
- C. **Faux** : Ordre de stabilité décroissant : $\text{C}^+(\text{III}) > \text{C}^+(\text{II}) > \text{C}^+(\text{I})$. — *cf. p.5*
- D. **Vrai** : $-\text{OH}$ sur le carbone le plus hydrogéné = le moins substitué, via la fixation du bore. — *cf. p.9*
- E. **Vrai** : Type d'addition : ionique. — *cf. p.9*

Question 20 — réponses exactes : ABE

- A. **Vrai** : Addition radicalaire (effet Kharash) : Br sur le carbone le moins substitué. — *cf. p.12*
- B. **Vrai** : Pas de réaction avec l'eau seule (il faut H_2O en milieu acide). — *cf. p.8*
- C. **Faux** : Markovnikov : Br sur le carbone le plus substitué. — *cf. p.7*
- D. **Faux** : Hydratation en milieu acide : $-\text{OH}$ sur le carbone le plus substitué. — *cf. p.8*
- E. **Vrai** : Ozonolyse en milieu réducteur (Ph_3P) : aldéhyde(s). — *cf. p.13*

CORRECTION — SÉRIE 5

Question 1 — réponses exactes : DE

- A. **Faux** : Milieu réducteur : cétone(s) et/ou aldéhyde(s). — *cf. p.13*
B. **Faux** : Composés identiques à ceux d'une ozonolyse sans milieu réducteur : cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s). — *cf. p.14*
C. **Faux** : Liaison polarisée fragilisée ; rupture possible → formation de X^- et C^+ . — *cf. p.4*
D. **Vrai** : Addition simultanée de MnO_4^- du même côté de la double liaison, via un intermédiaire cyclique. — *cf. p.14*
E. **Vrai** : Formation d'un alkylborane puis d'un trialkylborane après répétition de la réaction. — *cf. p.10*

Question 2 — réponses exactes : BCDE

- A. **Faux** : Formule générale des alcènes : $C_n H_{2n}$. — *cf. p.1*
B. **Vrai** : Cause des stéréoisomères Z et E : blocage de la libre rotation par la liaison π . — *cf. p.1*
C. **Vrai** : Doublet attiré par X plus électronégatif : $X \delta^-$, $C \delta^+$ (moment dipolaire μ). — *cf. p.4*
D. **Vrai** : Électrophiles E^+ : éléments qui aiment les électrons, en manque d'électrons, chargés positivement. — *cf. p.1*
E. **Vrai** : Réaction stéréospécifique : CIS addition, formation d'un diol CIS. — *cf. p.14*

Question 3 — réponses exactes : ABCDE

- A. **Vrai** : 1 équivalent de $RCOOH$: réaction sur la liaison la plus riche en électrons donc la plus substituée (la plus réactive). — *cf. p.15*
B. **Vrai** : Type d'addition : ionique. — *cf. p.9*
C. **Vrai** : Étape 1 : fixation du bore sur le carbone le plus hydrogéné, donc le moins substitué. — *cf. p.10*
D. **Vrai** : Étape 2 : attaque nucléophile de HOO^- sur le bore pauvre en électrons. — *cf. p.10*
E. **Vrai** : Conservation de la stéréochimie du diène dans le produit final. — *cf. p.16*

Question 4 — réponses exactes : ABCE

- A. **Vrai** : Vinyle : $-CH=CH_2$; allyle : $-CH_2-CH=CH_2$. — *cf. p.2*
B. **Vrai** : $X_2 = Br_2$; Cl_2 (I_2 inerte avec les alcènes). — *cf. p.11*
C. **Vrai** : Époxyde = oxirane = éther cyclique triangulaire. — *cf. p.15*
D. **Faux** : Obtention de deux énantiomères en présence de carbone asymétrique. — *cf. p.11*
E. **Vrai** : Composé formé : dérivé dihalogéné. — *cf. p.11*

Question 5 — réponses exactes : B

- A. **Faux** : $KMnO_4$ concentré à chaud ($KMnO_4$ cc, Δ) : coupure oxydante. — *cf. p.14*
B. **Vrai** : $KMnO_4$ dilué : composé formé = diol. — *cf. p.14*
C. **Faux** : CIS addition : ajout simultané des H du même côté de la double liaison. — *cf. p.3*
D. **Faux** : Groupements oxygénés (alcool OH, éther OR) : attractifs par effet -I. — *cf. p.5*
E. **Faux** : Mécanisme : coupure oxydante de la double liaison → deux composés carbonylés. — *cf. p.13*

Question 6 — réponses exactes : ABE

- A. **Vrai** : Diène avec obligatoirement deux doubles liaisons conjuguées. — *cf. p.16*
B. **Vrai** : Type de réaction : cycloaddition [4+2]. — *cf. p.16*
C. **Faux** : Hydrolyse des époxydes en milieu acide : composé formé = diol TRANS. — *cf. p.15*
D. **Faux** : Acide fumarique = alcène E ; acide maléique = alcène Z. — *cf. p.16*
E. **Vrai** : Conditions : pression modérée = ordinaire (1 atm), température modérée = ordinaire. — *cf. p.3*

Question 7 — réponses exactes : ADE

- A. **Vrai** : Coupure de la double liaison : $(CH_3)_2C=O + H_2C=O$ (cétone et aldéhyde en milieu réducteur). — *cf. p.13*
B. **Faux** : Markovnikov : Cl sur le carbone le plus substitué. — *cf. p.7*
C. **Faux** : Formation du carbocation le plus stable : $C^+(III) > C^+(II) > C^+(I)$. — *cf. p.5, 8*
D. **Vrai** : Hydroboration : $-OH$ sur le carbone le plus hydrogéné = le moins substitué. — *cf. p.9*
E. **Vrai** : Mécanisme : fixation de H^+ , fixation de H_2O , déprotonation. — *cf. p.8*

Question 8 — réponses exactes : CD

- A. **Faux** : Carbure éthylinique = hydrocarbure insaturé, appelé aussi oléfine. — *cf. p.1*
B. **Faux** : Liaison $X-X$ considérée comme assez polarisée pour écrire X^+ , X^- . — *cf. p.11*
C. **Vrai** : Isomère E plus stable que l'isomère Z. — *cf. p.2*
D. **Vrai** : 2. Attaque nucléophile de l'eau du côté opposé à la rupture d'une liaison $C-O$, puis perte de H^+ → diol trans. — *cf. p.15*
E. **Faux** : 4 électrons partagés par une double liaison. — *cf. p.1*

Question 9 — réponses exactes : E

- A. **Faux** : Hydratation : $-\text{OH}$ sur le carbone le plus substitué (Markovnikov). — *cf. p.8*
- B. **Faux** : Stabilité d'autant plus grande que le degré de substitution est grand. — *cf. p.2*
- C. **Faux** : Addition radicalaire : Br sur le carbone le moins substitué (effet Kharash). — *cf. p.12*
- D. **Faux** : Addition ionique (Markovnikov) : Br sur le carbone le plus substitué. — *cf. p.7*
- E. **Vrai** : Hydroboration : $-\text{OH}$ sur le carbone le plus hydrogéné = le moins substitué. — *cf. p.9*

Question 10 — réponses exactes : CE

- A. **Faux** : Addition de HX : passage par un carbocation plan (l'halonium ponté concerne X_2). — *cf. p.6*
- B. **Faux** : Attaque du nucléophile soit à l'avant, soit à l'arrière du plan. — *cf. p.6*
- C. **Vrai** : Markovnikov : Br sur le carbone le plus substitué. — *cf. p.7*
- D. **Faux** : Réaction non stéréospécifique : autant de R que de S = mélange racémique. — *cf. p.6*
- E. **Vrai** : Pas de réaction avec l'eau seule. — *cf. p.8*

Question 11 — réponses exactes : AB

- A. **Vrai** : $\text{C}=\text{C} + \text{RCOOOH} \rightarrow \text{époxyde} + \text{RCOOH}$. — *cf. p.15*
- B. **Vrai** : Alkyles : répulsifs ou donneurs par effet +I. — *cf. p.5*
- C. **Faux** : Via la formation intermédiaire du carbocation le plus stable (le plus réactif). — *cf. p.7*
- D. **Faux** : H_2SO_4 dilué = $\text{H}_2\text{O}/\text{H}^+ = \text{H}_3\text{O}^+$. — *cf. p.8*
- E. **Faux** : Composé formé : halogénure d'alkyle = dérivé halogéné RX saturé. — *cf. p.6*

Question 12 — réponses exactes : AC

- A. **Vrai** : KMnO_4 cc à chaud : coupure oxydante, composés identiques à ceux d'une ozonolyse sans milieu réducteur. — *cf. p.14*
- B. **Faux** : Hydrogénation catalytique : formation d'un alcane. — *cf. p.3*
- C. **Vrai** : Ozonolyse en milieu réducteur : cétone(s) et/ou aldéhyde(s), ici acétone CH_3COCH_3 et éthanal CH_3CHO . — *cf. p.13*
- D. **Faux** : Hydratation en milieu acide : $-\text{OH}$ sur le carbone le moins hydrogéné = le plus substitué (Markovnikov). — *cf. p.8*
- E. **Faux** : Pas de réaction avec l'eau seule : l'hydratation se fait avec de l'eau en milieu acide. — *cf. p.8*

Question 13 — réponses exactes : ABCDE

- A. **Vrai** : Cycloaddition $[4+2]$: déplacement des électrons π . — *cf. p.16*
- B. **Vrai** : ROOR soit en présence de chaleur Δ , soit en présence de rayonnement $h\nu$. — *cf. p.12*
- C. **Vrai** : Condition de température : présence de chaleur Δ . — *cf. p.16*
- D. **Vrai** : Diène en position CIS. — *cf. p.16*
- E. **Vrai** : Amélioration de la régiosélectivité entre deux doubles liaisons par des boranes encombrés (thexylborane). — *cf. p.9*

Question 14 — réponses exactes : B

- A. **Faux** : Numéro précisant le début de la double liaison (ex. but-2-ène). — *cf. p.2*
- B. **Vrai** : Stabilisation des C^+ (en manque d'électrons) par les donneurs ; déstabilisation par les attracteurs. — *cf. p.5*
- C. **Faux** : Origine de l'effet inductif : différence d'électronégativité des atomes. — *cf. p.4*
- D. **Faux** : Nucléophile chargé : hydruide H^- ; électrophile : $^+\text{BH}_2$. — *cf. p.9*
- E. **Faux** : Halogènes X (fluor, brome, chlore, iode) : attractifs par effet $-I$. — *cf. p.5*

Question 15 — réponses exactes : ACE

- A. **Vrai** : Hydroboration : $-\text{OH}$ sur le carbone le plus hydrogéné = le moins substitué. — *cf. p.9*
- B. **Faux** : Coupure de la double liaison : $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{O} + \text{H}_2\text{C}=\text{O}$ (cétone et aldéhyde en milieu réducteur). — *cf. p.13*
- C. **Vrai** : Markovnikov : Cl sur le carbone le plus substitué. — *cf. p.7*
- D. **Faux** : Hydratation : si $\text{R}_3 = \text{H}$ et $\text{R}_1, \text{R}_2 = \text{CH}_3$, obtention du tertbutanol $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH}$. — *cf. p.8*
- E. **Vrai** : Formation du carbocation le plus stable : $\text{C}^+(\text{III}) > \text{C}^+(\text{II}) > \text{C}^+(\text{I})$. — *cf. p.5, 8*

Question 16 — réponses exactes : CDE

- A. **Faux** : Réducteurs : Ph_3P , $\text{Me}_2\text{S} = (\text{CH}_3)_2\text{S}$; H_2O_2 est un oxydant. — *cf. p.13*
- B. **Faux** : Traitement de l'intermédiaire par H_2O = hydrolyse : formation de diol et de $\text{MnO}_2(\text{s})$. — *cf. p.14*
- C. **Vrai** : Génération d'eau oxygénée H_2O_2 capable d'oxyder certains groupements formés. — *cf. p.13*
- D. **Vrai** : Réaction d'hydratation en milieu acide : composé formé = alcool. — *cf. p.8*
- E. **Vrai** : Stabilité d'autant plus grande que le degré de substitution est grand. — *cf. p.2*

Question 17 — réponses exactes : ACE

- A. **Vrai** : Hydroboration : $-\text{OH}$ sur le carbone le plus hydrogéné = le moins substitué. — *cf. p.9*
- B. **Faux** : Stabilité d'autant plus grande que le degré de substitution est grand. — *cf. p.2*
- C. **Vrai** : Addition ionique (Markovnikov) : Br sur le carbone le plus substitué. — *cf. p.7*
- D. **Faux** : Ozonolyse en milieu réducteur : cétone(s) et/ou aldéhyde(s) ; la coupure du cycle donne une seule molécule. — *cf. p.13*
- E. **Vrai** : Addition radicalaire : Br sur le carbone le moins substitué (effet Kharash). — *cf. p.12*

Question 18 — réponses exactes : ABCD

- A. **Vrai** : Alkyles (dont méthyle CH_3-) : répulsifs, donneurs par effet +I. — *cf. p.5*
B. **Vrai** : Sens de déplacement : de l'espèce en excès d'électrons vers l'espèce en manque d'électrons. — *cf. p.1*
C. **Vrai** : Hydrogénation plus rapide des doubles liaisons fortement hydrogénées, donc faiblement substituées. — *cf. p.3*
D. **Vrai** : Vitesse : éthylène $> \text{RHC}=\text{CH}_2 > \text{RHC}=\text{CHR} > \text{RHC}=\text{CR}_2 > \text{R}_2\text{C}=\text{CR}_2$. — *cf. p.3*
E. **Faux** : H_2 en excès : hydrogénation de toutes les doubles liaisons. — *cf. p.4*

Question 19 — réponses exactes : ABDE

- A. **Vrai** : Attaque avant ou arrière du plan $\rightarrow$ autant de R que de S = mélange racémique ; énantiomère pur impossible. — *cf. p.6*
B. **Vrai** : Acide maléique = alcène Z ; acide fumarique = alcène E. — *cf. p.16*
C. **Faux** : Réduction catalytique = hydrogénation catalytique : composé formé = alcane. — *cf. p.3*
D. **Vrai** : X^- = espèce nucléophile Nu^- , riche en électrons. — *cf. p.6*
E. **Vrai** : Pas de réaction avec l'eau seule : il faut de l'eau en milieu acide. — *cf. p.8*

Question 20 — réponses exactes : aucune

- A. **Faux** : Initiation : $\text{ROOR} \rightarrow 2 \text{RO}\cdot$; $\text{RO}\cdot + \text{HBr} \rightarrow \text{Br}\cdot + \text{ROH}$. — *cf. p.12*
B. **Faux** : Cycle benzénique : hydrogénation impossible dans des conditions de T et P modérées (seule la double liaison hors du cycle est hydrogénée). — *cf. p.4*
C. **Faux** : Peroxyde ROOR : composé explosif, en présence de chaleur ou de rayonnement hv. — *cf. p.12*
D. **Faux** : Sans milieu réducteur : cétone(s) et/ou acide(s) carboxylique(s). — *cf. p.13*
E. **Faux** : Propagation : radical secondaire plus stable que le radical primaire. — *cf. p.12*